

Simulado AWS Certified Solutions Architect Associate

Practice Test nº 6 - Resultados

Tentativa 1

Questão 1

Ignorada

Uma empresa possui muitas Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPCs) em várias contas, que precisam ser conectadas entre si em uma rede em estrela e também conectadas a redes on-premises por meio do AWS Direct Connect.

O que você recomenda?

- Virtual private gateway (VGW)
- **Resposta correta:** AWS Transit Gateway
- AWS PrivateLink
- Conexão de VPC Peering

Explicação geral

Opção correta:

AWS Transit Gateway

O AWS Transit Gateway é um serviço que permite aos clientes conectar suas Amazon Virtual Private Clouds (VPCs) e suas redes on-premises a um único gateway. Com o AWS Transit Gateway, você precisa criar e gerenciar apenas uma conexão do gateway central para cada Amazon VPC, data center on-premises ou escritório remoto em sua rede. O Transit Gateway atua como um hub que controla como o tráfego é roteado entre todas as redes conectadas, que funcionam como spokes. Portanto, esse é um caso de uso perfeito para o Transit Gateway.

Sem AWS Transit Gateway via - <https://aws.amazon.com/transit-gateway/>

Com AWS Transit Gateway via - <https://aws.amazon.com/transit-gateway/>

Opções incorretas:

- **Conexão de VPC Peering** - Uma conexão de VPC peering é uma conexão de rede entre duas VPCs que permite rotear tráfego entre elas usando endereços IPv4 privados ou endereços IPv6. Instâncias em qualquer uma das VPCs podem se comunicar como se estivessem na mesma rede. Você pode criar uma conexão de VPC peering entre suas próprias VPCs ou com uma VPC em outra conta AWS. As VPCs podem estar em Regiões diferentes, o que também é conhecido como inter-Region VPC peering. O VPC Peering ajuda a conectar duas VPCs e não é transitivo. Seria necessário criar muitas conexões de peering entre todas as VPCs para conectá-las. Isso, sozinho, ainda não funcionaria, porque também precisaríamos conectar o data center on-premises por meio do Direct Connect e do Direct Connect Gateway, mas isso não é mencionado nessa resposta.
- **Virtual private gateway (VGW)** - Um virtual private gateway (VGW), também conhecido como VPN Gateway, é o endpoint no lado da VPC de sua conexão VPN. Você pode criar um virtual private gateway antes

mesmo de criar a VPC. O VPN Gateway é um distrator aqui, porque nenhuma VPN foi mencionada.

- **AWS PrivateLink** - O AWS PrivateLink simplifica a segurança dos dados compartilhados com aplicações baseadas em nuvem ao eliminar a exposição dos dados à internet pública. O AWS PrivateLink fornece conectividade privada entre VPCs, serviços AWS e aplicações on-premises, com segurança na rede da Amazon. O PrivateLink é usado para criar uma conexão privada entre uma aplicação colocada atrás de um NLB em uma conta e uma Elastic Network Interface (ENI) em outra conta, sem a necessidade de VPC peering, mantendo as conexões entre as duas dentro da rede AWS.

Referências:

<https://aws.amazon.com/transit-gateway/>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html>

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/API_CreateVpnGateway.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 2

Ignorada

Uma startup usa uma frota de servidores Amazon EC2 para gerenciar sua aplicação de CRM. Esses servidores Amazon EC2 estão atrás do Elastic Load Balancing (ELB). Qual das configurações a seguir NÃO é permitida para o Elastic Load Balancing?

- Use o Elastic Load Balancing para distribuir o tráfego entre quatro instâncias Amazon EC2. Todas as quatro instâncias estão implantadas na Zona de Disponibilidade A da Região us-east-1.
- Use o Elastic Load Balancing para distribuir o tráfego entre quatro instâncias Amazon EC2. Todas as quatro instâncias estão implantadas na Zona de Disponibilidade B da Região us-west-1.
- **Resposta correta:** Use o Elastic Load Balancing para distribuir o tráfego entre quatro instâncias Amazon EC2. Duas dessas instâncias estão implantadas na Zona de Disponibilidade A da Região us-east-1 e as outras duas estão implantadas na Zona de Disponibilidade B da Região us-west-1.
- Use o Elastic Load Balancing para distribuir o tráfego entre quatro instâncias Amazon EC2. Todas as quatro instâncias estão implantadas em duas Zonas de Disponibilidade da Região us-east-1.

Explicação geral

Opção correta:

Use o Elastic Load Balancing para distribuir o tráfego entre quatro instâncias Amazon EC2. Duas dessas instâncias estão implantadas na Zona de Disponibilidade A da Região us-east-1 e as outras duas estão implantadas na Zona de Disponibilidade B da Região us-west-1.

O Elastic Load Balancer distribui automaticamente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias Amazon EC2, containers, endereços IP e funções Lambda, em várias Zonas de Disponibilidade, garantindo que somente destinos saudáveis recebam tráfego. O ELB não consegue distribuir tráfego de entrada para destinos implantados em Regiões diferentes. Essa configuração NÃO é permitida pelo Elastic Load Balancer e, portanto, é a opção correta.

Opções incorretas:

- Use o Elastic Load Balancing para distribuir o tráfego entre quatro instâncias Amazon EC2. Todas as quatro instâncias estão implantadas em duas Zonas de Disponibilidade da Região us-east-1.
- Use o Elastic Load Balancing para distribuir o tráfego entre quatro instâncias Amazon EC2. Todas as quatro instâncias estão implantadas na Zona de Disponibilidade A da Região us-east-1.
- Use o Elastic Load Balancing para distribuir o tráfego entre quatro instâncias Amazon EC2. Todas as quatro instâncias estão implantadas na Zona

de Disponibilidade B da Região us-west-1.

Essas três opções são configurações válidas para o Elastic Load Balancing distribuir tráfego, seja dentro de uma única Zona de Disponibilidade ou entre duas Zonas de Disponibilidade.

Referência:

<https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 3

Ignorada

Uma empresa de streaming de mídia digital quer usar o Amazon CloudFront para distribuir seu conteúdo somente aos assinantes do serviço. Como arquiteto de soluções, quais soluções você sugeriria para entregar conteúdo restrito aos usuários finais legítimos? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** Use cookies assinados do Amazon CloudFront.
- Encaminhe solicitações HTTPS para o servidor de origem usando cifras ECDSA ou RSA.
- Exija HTTPS para a comunicação entre o Amazon CloudFront e sua origem personalizada.
- **Seleção correta:** Use URLs assinadas do Amazon CloudFront.
- Exija HTTPS para a comunicação entre o Amazon CloudFront e sua origem do S3.

Explicação geral

Opções corretas:

Use URLs assinadas do Amazon CloudFront

Muitas empresas que distribuem conteúdo pela internet querem restringir o acesso a documentos, dados comerciais, streams de mídia ou conteúdo destinado a usuários específicos, por exemplo, usuários que pagaram uma taxa.

Para disponibilizar esse conteúdo privado com segurança usando o Amazon CloudFront, você pode exigir que os usuários acessem o conteúdo privado usando URLs assinadas ou cookies assinados especiais do Amazon CloudFront.

Uma URL assinada inclui informações adicionais, como data e hora de expiração, proporcionando maior controle sobre o acesso ao conteúdo. Portanto, essa é uma opção correta.

Use cookies assinados do Amazon CloudFront

Os cookies assinados do Amazon CloudFront permitem controlar quem pode acessar seu conteúdo quando você não quer alterar as URLs atuais ou quando deseja fornecer acesso a vários arquivos restritos, por exemplo, todos os arquivos da área de assinantes de um site. Portanto, essa também é uma opção correta.

Opções incorretas:

- **Exija HTTPS para a comunicação entre o Amazon CloudFront e sua origem personalizada.**
- **Exija HTTPS para a comunicação entre o Amazon CloudFront e sua origem do S3.**

Exigir HTTPS na comunicação entre o Amazon CloudFront e uma origem personalizada ou uma origem S3 apenas garante acesso seguro ao conteúdo sub-

jacente. O HTTPS não pode ser usado para restringir o acesso ao conteúdo privado. Portanto, ambas as opções estão incorretas.

- **Encaminhe solicitações HTTPS para o servidor de origem usando cifras ECDSA ou RSA** - Essa opção foi adicionada apenas como distrator. O HTTPS não pode ser usado para restringir o acesso ao conteúdo privado.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-signed-urls.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-signed-cookies.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 4

Ignorada

Uma startup de tecnologia estabilizou sua infraestrutura de nuvem após um lançamento de produto bem-sucedido. Os serviços de backend agora operam em uma taxa previsível, com poucos eventos de escalabilidade. A arquitetura da aplicação inclui workloads em Amazon EC2, funções AWS Lambda para processamento assíncrono, workloads em containers no AWS Fargate e modelos de inferência de machine learning implantados com o Amazon SageMaker. A empresa agora está concentrada em reduzir despesas operacionais de longo prazo sem redesenhar sua arquitetura. Ela quer aplicar descontos de preços de longo prazo com o menor esforço administrativo e a maior cobertura possível de serviços, usando a menor quantidade de Savings Plans.

Qual combinação de Savings Plans atenderá a esses requisitos? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** Compre um SageMaker Savings Plan que aplique preços com desconto a instâncias de treinamento, inferência e notebooks do SageMaker.
- Crie uma Reserved Instance para cada instância EC2 e assine o AWS Support para monitorar mensalmente a utilização das Reserved Instances.
- Assine um plano de desconto para implantação híbrida que inclua descontos para workloads Kubernetes na AWS e on-premises.
- Compre um EC2 Instance Savings Plan que cubra EC2 e tasks em containers no Amazon ECS usando o tipo de lançamento Fargate.
- **Seleção correta:** Compre um Compute Savings Plan que ofereça economia para uso nos serviços EC2, Fargate e Lambda.

Explicação geral

Opções corretas:

Compre um Compute Savings Plan que ofereça economia para uso nos serviços EC2, Fargate e Lambda.

O Compute Savings Plan é o tipo mais flexível de Savings Plan oferecido pela AWS e se aplica a uma ampla variedade de serviços de computação, incluindo Amazon EC2, AWS Fargate e AWS Lambda. Diferentemente dos EC2 Instance Savings Plans, os Compute Savings Plans não estão vinculados a uma família específica de instâncias nem a uma Região, sendo ideais para organizações com necessidades de computação variadas ou em evolução. Nesse cenário, como a empresa usa EC2, Fargate e Lambda em estado estável, um Compute Savings Plan oferece uma forma unificada de reduzir custos nos três serviços com esforço administrativo mínimo. Ele permite manter a arquitetura existente sem modificações e, ao mesmo tempo, obter economia de longo prazo.

Compre um SageMaker Savings Plan que aplique preços com desconto a instâncias de treinamento, inferência e notebooks do SageMaker.

O Amazon SageMaker não está incluído nos Compute Savings Plans. Portanto, workloads executados no SageMaker precisam de um Savings Plan específico do SageMaker para otimização de custos. O SageMaker Savings Plan oferece descontos flexíveis para vários componentes do SageMaker, incluindo jobs de treinamento, inferência em tempo real, batch transform e notebooks do SageMaker Studio. Ao assumir um compromisso de uso de um ou três anos, as empresas podem obter reduções significativas de custos, de até 64%, em comparação com os preços On-Demand. Nesse caso de uso, como o SageMaker é usado em workloads de inferência estáveis e previsíveis, um SageMaker Savings Plan dedicado é a abordagem mais eficiente e operacionalmente simples para reduzir custos.

Opções incorretas:

- **Crie uma Reserved Instance para cada instância EC2 e assine o AWS Support para monitorar mensalmente a utilização das Reserved Instances** - Embora as Reserved Instances possam oferecer descontos para EC2, elas são menos flexíveis do que Savings Plans e não cobrem serviços como Fargate, Lambda ou SageMaker. Além disso, assinar o AWS Support não contribui para a economia de custos.
- **Assine um plano de desconto para implantação híbrida que inclua descontos para workloads Kubernetes na AWS e on-premises** - Não existe atualmente um Savings Plan de implantação híbrida que combine recursos de computação nativos da AWS com serviços on-premises. Essa opção não é tecnicamente válida e não atende aos requisitos de workloads exclusivamente AWS da empresa.
- **Compre um EC2 Instance Savings Plan que cubra EC2 e tasks em containers no Amazon ECS usando o tipo de lançamento Fargate** - Os EC2 Instance Savings Plans se aplicam somente a famílias de instâncias EC2 e não se aplicam a workloads Fargate. O uso do Fargate exige Compute Savings Plans para otimização de custos.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/what-is-savings-plans.html>

<https://aws.amazon.com/savingsplans/ml-pricing/>

Domínio: Projetar arquiteturas com otimização de custos

Questão 5

Ignorada

Uma empresa está enfrentando problemas de estabilidade em seu cluster de message brokers RabbitMQ autogerenciados e agora quer avaliar uma solução alternativa na AWS.

Como arquiteto de soluções, qual dos serviços AWS a seguir você recomendaria para oferecer suporte a uma migração rápida e simples do RabbitMQ?

- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out)
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) Standard
- **Resposta correta:** Amazon MQ

Explicação geral

Opção correta:

Amazon MQ

O Amazon MQ é um serviço gerenciado de message broker para Apache ActiveMQ que facilita configurar e operar brokers de mensagens na nuvem. Message brokers permitem que diferentes sistemas de software, frequentemente usando linguagens de programação diferentes e executados em plataformas distintas, se comuniquem e troquem informações. Se uma organização usa mensageria em aplicações existentes e quer migrar o serviço de mensagens para a nuvem de forma rápida e simples, a AWS recomenda o Amazon MQ para esse caso de uso. Portanto, essa é a opção correta.

Opções incorretas:

- **Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)** - O Amazon SNS é um serviço de mensageria pub/sub altamente disponível, durável, seguro e totalmente gerenciado, que permite desacoplar microsserviços, sistemas distribuídos e aplicações serverless. O Amazon SNS fornece tópicos para mensageria many-to-many, baseada em push e de alto throughput. O SNS não oferece suporte à migração do RabbitMQ, pois é um serviço pub/sub totalmente gerenciado. Portanto, essa opção está incorreta.
- **Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) Standard** - O Amazon SQS Standard oferece uma fila hospedada confiável e altamente escalável para armazenar mensagens enquanto elas trafegam entre computadores. O Amazon SQS permite mover dados facilmente entre componentes distribuídos de aplicações e ajuda a criar aplicações em que as mensagens são processadas de forma independente, com semântica de confirmação ou falha em nível de mensagem, como em workflows automatizados. O SQS Standard não oferece suporte à migração do RabbitMQ. Portanto, essa opção está incorreta.

- **Amazon SQS FIFO (First-In-First-Out)** - O Amazon SQS FIFO possui todos os recursos da fila Standard. Ele é usado quando a ordem de operações e eventos é crítica ou quando duplicações não podem ser toleradas. O SQS FIFO não oferece suporte à migração do RabbitMQ. Portanto, essa opção está incorreta.

Referências:

<https://aws.amazon.com/amazon-mq/>

<https://aws.amazon.com/blogs/compute/migrating-from-rabbitmq-to-amazon-mq/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 6

Ignorada

Uma empresa de biotecnologia possui vários workflows de High Performance Computing (HPC) que processam e analisam genomas de forma rápida e precisa para identificar doenças hereditárias. A empresa quer migrar esses workflows de sua infraestrutura on-premises para a AWS Cloud.

Como arquiteto de soluções, qual dos componentes de rede a seguir você recomendaria nas instâncias Amazon EC2 que executam esses workflows de HPC?

- Elastic Network Interface (ENI)
- Elastic IP Address (EIP)
- **Resposta correta:** Elastic Fabric Adapter (EFA)
- Elastic Network Adapter (ENA)

Explicação geral

Opção correta:

Elastic Fabric Adapter (EFA)

Um Elastic Fabric Adapter (EFA) é um dispositivo de rede que pode ser anexado a uma instância Amazon EC2 para acelerar aplicações de High Performance Computing (HPC) e machine learning. Ele melhora o desempenho da comunicação entre instâncias, algo essencial para escalar aplicações de HPC e machine learning. Os dispositivos EFA fornecem todas as funcionalidades dos dispositivos Elastic Network Adapter (ENA), além de uma nova interface de hardware com bypass do sistema operacional, que permite que aplicações em espaço de usuário se comuniquem diretamente com a funcionalidade de transporte confiável fornecida pelo hardware.

Como o Elastic Fabric Adapter funciona: via - <https://aws.amazon.com/hpc/efa/>

Opções incorretas:

- **Elastic Network Interface (ENI)** - Uma Elastic Network Interface (ENI) é um componente lógico de rede em uma VPC que representa uma placa de rede virtual. Você pode criar uma interface de rede, anexá-la a uma instância, removê-la e anexá-la a outra instância. A ENI é o componente de rede mais simples disponível na AWS e é insuficiente para workflows de HPC.
- **Elastic Network Adapter (ENA)** - Os dispositivos Elastic Network Adapter (ENA) oferecem enhanced networking por meio de single root I/O virtualization (SR-IOV), fornecendo recursos de rede de alto desempenho. Embora o enhanced networking ofereça maior largura de banda, mais pacotes por segundo (PPS) e latência consistentemente menor entre instâncias, o EFA é mais adequado para esse caso de uso porque fornece todas as funcionalidades do ENA, além de suporte de hardware para que

as aplicações se comuniquem diretamente com o dispositivo EFA sem envolver o kernel da instância, usando uma interface de programação estendida.

- **Elastic IP Address (EIP)** - Um Elastic IP address (EIP) é um endereço IPv4 estático associado à sua conta AWS. É um endereço IPv4 público alcançável pela internet. Não é um dispositivo de rede que possa facilitar workloads de HPC.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/efa.html>

<https://aws.amazon.com/hpc/efa/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 7

Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros opera uma plataforma de processamento de transações de missão crítica hospedada na Região AWS us-east-2. O backend utiliza um cluster Amazon Aurora compatível com MySQL e processa altos volumes de transações durante todo o dia. Como parte do planejamento de continuidade de negócios, a empresa escolheu us-west-2 como sua Região de disaster recovery (DR).

A empresa definiu objetivos rígidos de DR:

Recovery Point Objective (RPO): ≤ 5 minutos

Recovery Time Objective (RTO): ≤ 15 minutos

A liderança solicitou uma solução de DR que garanta failover rápido entre Regiões, com o mínimo de esforço operacional e de configuração. O que você recomenda?

- Implante um cluster Aurora separado em us-west-2 e use funções AWS Lambda agendadas com scripts personalizados para exportar e importar snapshots de us-east-2 a cada 5 minutos.
- Crie uma read replica do Aurora em us-west-2 com capacidade equivalente à do nó writer do cluster primário em us-east-2. Monitore a integridade da replicação e configure um processo de promoção manual para failover.
- Provisione um cluster Aurora compatível com MySQL separado em us-west-2 e configure o AWS Database Migration Service (AWS DMS) para replicar continuamente os dados do banco primário para o cluster de DR. Execute failover manual durante eventos de DR.
- **Resposta correta:** Converta o cluster Aurora em um Aurora global database, com o cluster secundário implantado em us-west-2. Use o failover gerenciado do Aurora global database para atender aos objetivos de RTO e RPO.

Explicação geral

Opção correta:

Converta o cluster Aurora em um Aurora global database, com o cluster secundário implantado em us-west-2. Use o failover gerenciado do Aurora global database para atender aos objetivos de RTO e RPO.

Essa solução é a mais eficiente operacionalmente e atende completamente aos objetivos de disaster recovery da empresa. Aurora global databases foram projetados especificamente para implantações entre Regiões que exigem replicação de baixa latência e alta disponibilidade. Ao converter o cluster Aurora MySQL existente em um global database, a Região primária us-east-2 replica os dados para um cluster Aurora secundário na Região de DR us-west-2, normalmente

com menos de 1 segundo de atraso de replicação, atendendo confortavelmente ao RPO de 5 minutos. Além disso, os recursos de failover gerenciado permitem uma promoção rápida e coordenada do cluster secundário para primário, com downtime mínimo, atendendo ao RTO de 15 minutos. A abordagem exige poucas mudanças de configuração e automatiza grande parte do processo de failover, reduzindo significativamente a carga operacional e mantendo a consistência dos dados e a continuidade dos negócios.

via - <https://aws.amazon.com/blogs/storage/protecting-data-with-amazon-s3-object-lock/>

Opções incorretas:

- **Provisione um cluster Aurora compatível com MySQL separado em us-west-2 e configure o AWS DMS para replicar continuamente os dados** - Embora o DMS ofereça replicação quase em tempo real, ele não garante a baixa latência necessária para um RPO de 5 minutos, especialmente sob cargas elevadas. O DMS também adiciona complexidade operacional e não possui a integração nativa do Aurora para failover transparente. Ele foi projetado principalmente para migrações de banco de dados ou tarefas leves de replicação, e não para DR de alto throughput e baixa latência. O failover teria de ser orquestrado manualmente, podendo elevar o RTO para além de 15 minutos. Gerenciar tarefas do DMS em escala também exige mais esforço administrativo do que os mecanismos integrados de replicação e failover do Aurora global database.
- **Crie uma read replica do Aurora em us-west-2 e configure promoção manual** - Read replicas cross-Region do Aurora não oferecem failover gerenciado e exigem intervenção manual e orquestração adicional durante um desastre. Embora a latência de replicação seja baixa, o failover manual aumenta a carga operacional e o risco de erro humano, afetando o RTO.
- **Implante um cluster Aurora separado e exporte e importe snapshots a cada 5 minutos** - Exportação e importação de snapshots não são operações quase em tempo real e, mesmo com scripts, não garantem RPO de 5 minutos. O DR baseado em snapshots também exige orquestração manual de failover, violando os requisitos de RPO e RTO.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-global-database.html>

<https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/implement-cross-region-disaster-recovery-with-aws-dms-and-amazon-aurora.html>

<https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/Welcome.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 8

Ignorada

Uma empresa global mantém um ambiente de nuvem híbrida e quer transferir grandes volumes de dados entre seu data center on-premises e o Amazon S3 para workflows de backup e analytics. A empresa já estabeleceu uma conexão Direct Connect (DX) com a AWS e quer garantir conectividade privada, segura, de alta largura de banda e baixa latência, sem trafegar pela internet pública. A arquitetura deve permitir acesso direto ao Amazon S3 pelos sistemas on-premises usando essa conexão DX.

Qual configuração a equipe de engenharia de rede deve implementar para permitir acesso direto ao Amazon S3 a partir do data center on-premises usando o Direct Connect?

- **Resposta correta:** Provisione uma Public Virtual Interface (Public VIF) na conexão Direct Connect para acessar os endereços IP públicos do Amazon S3 a partir do data center on-premises.
- Configure uma conexão VPN pela internet pública com a AWS e roteie o tráfego do S3 pelo túnel em vez de usar o Direct Connect.
- Use uma Private Virtual Interface (Private VIF) na conexão Direct Connect e crie um VPC endpoint para rotear o tráfego ao S3 pela rede privada.
- Use um Transit Gateway com Direct Connect Gateway para rotear o tráfego on-premises por uma VPC e, depois, ao Amazon S3 usando endereçamento IP privado.

Explicação geral

Opção correta:

Provisione uma Public Virtual Interface (Public VIF) na conexão Direct Connect para acessar os endereços IP públicos do Amazon S3 a partir do data center on-premises.

Para acessar o Amazon S3 a partir de um data center on-premises usando o AWS Direct Connect, a abordagem correta é configurar uma Public Virtual Interface (Public VIF). Uma Public VIF permite que o roteador on-premises acesse serviços públicos da AWS, como Amazon S3 e DynamoDB, pela conexão dedicada do Direct Connect, em vez da internet pública. Ao estabelecer uma Public VIF, a AWS anuncia um conjunto de prefixos IP públicos correspondentes aos seus serviços, incluindo o Amazon S3. Isso permite que o data center se comunique com esses serviços usando IPs públicos roteados de forma privada pelo Direct Connect, oferecendo melhor desempenho, menor latência e mais segurança. Public VIFs foram projetadas especificamente para cenários em que se deseja conectar a infraestrutura on-premises aos endpoints públicos da AWS por links privados de alta largura de banda.

via - <https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html>

Opções incorretas:

- **Use uma Private VIF e crie um VPC endpoint para rotear tráfego ao S3** - Uma Private VIF conecta uma rede on-premises a recursos de VPC, como instâncias EC2 ou bancos RDS, usando espaço de IP privado. Contudo, o Amazon S3 é um serviço público da AWS, e Private VIFs não roteiam nativamente para endpoints públicos do S3. Embora o acesso ao S3 por interface VPC endpoints seja possível de dentro da VPC, ele não se estende diretamente ao ambiente on-premises por uma Private VIF. Portanto, a Private VIF não é adequada para acesso direto ao S3 a partir do ambiente on-premises.
- **Configure uma VPN pela internet pública** - Usar uma VPN pela internet pública para rotear tráfego ao S3 ignora os benefícios do Direct Connect, como baixa latência, largura de banda dedicada e conectividade privada. O tráfego VPN atravessa a internet pública e viola os requisitos do caso de uso.
- **Use Transit Gateway com Direct Connect Gateway e encaminhe por uma VPC** - Essa é uma solução válida para rotear tráfego on-premises a várias VPCs por uma conexão Direct Connect privada, mas não fornece acesso direto por IP privado ao Amazon S3, pois o S3 é um serviço público com endereços IP públicos. Mesmo com interface endpoints do S3 em uma VPC conectada, o tráfego permanece local àquela VPC e não é estendido ao ambiente on-premises pelo Transit Gateway. Para acessar o S3 a partir do ambiente on-premises usando Direct Connect, é necessário provisionar uma Public VIF.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 9

Ignorada

Uma aplicação está hospedada em várias instâncias Amazon EC2 na mesma Zona de Disponibilidade (AZ). A equipe de engenharia quer configurar acesso compartilhado aos dados para essas instâncias usando volumes Amazon EBS Multi-Attach.

Qual tipo de volume Amazon EBS é a escolha correta para essas instâncias Amazon EC2?

- Volumes Amazon EBS Cold HDD
- **Resposta correta:** Volumes Amazon EBS Provisioned IOPS SSD
- Volumes Amazon EBS General Purpose SSD
- Volumes Amazon EBS Throughput Optimized HDD

Explicação geral

Opção correta:

Volumes Amazon EBS Provisioned IOPS SSD

O Amazon EBS Multi-Attach permite anexar um único volume Provisioned IOPS SSD, io1 ou io2, a várias instâncias que estejam na mesma Zona de Disponibilidade. É possível anexar vários volumes com Multi-Attach habilitado a uma instância ou a um conjunto de instâncias. Cada instância à qual o volume está anexado possui permissão completa de leitura e gravação no volume compartilhado. O Multi-Attach facilita alcançar maior disponibilidade para aplicações Linux em cluster que gerenciam operações de gravação simultâneas.

O Multi-Attach é suportado exclusivamente em volumes Provisioned IOPS SSD.

Opções incorretas:

- **Volumes General Purpose SSD** - Esses volumes EBS baseados em SSD oferecem equilíbrio entre preço e desempenho. A AWS os recomenda para a maioria dos workloads, mas eles não oferecem suporte ao Multi-Attach.
- **Volumes Throughput Optimized HDD** - Esses volumes baseados em HDD oferecem armazenamento de baixo custo para workloads frequentemente acessados e intensivos em throughput. Eles não oferecem suporte ao Multi-Attach.
- **Volumes Cold HDD** - Esses volumes baseados em HDD fornecem o armazenamento HDD de menor custo para workloads acessados com menos frequência. Eles não oferecem suporte ao Multi-Attach.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volumes-multi.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 10

Ignorada

Uma empresa de TI usa filas do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para desacoplar os vários componentes da arquitetura da aplicação. Como os componentes consumidores precisam de tempo adicional para processar as mensagens do SQS, a empresa quer adiar por alguns segundos a entrega de novas mensagens à fila.

Como arquiteto de soluções, qual solução você sugeriria?

- Use filas Amazon SQS FIFO para adiar por alguns segundos a entrega de novas mensagens à fila.
- **Resposta correta:** Use delay queues para adiar por alguns segundos a entrega de novas mensagens à fila.
- Use o visibility timeout para adiar por alguns segundos a entrega de novas mensagens à fila.
- Use dead-letter queues para adiar por alguns segundos a entrega de novas mensagens à fila.

Explicação geral

Opção correta:

Use delay queues para adiar por alguns segundos a entrega de novas mensagens à fila.

O Amazon SQS é um serviço de filas de mensagens totalmente gerenciado que permite desacoplar e escalar microsserviços, sistemas distribuídos e aplicações serverless. O Amazon SQS oferece dois tipos de filas. Filas Standard fornecem throughput máximo, ordenação best-effort e entrega pelo menos uma vez. Filas SQS FIFO garantem que as mensagens sejam processadas exatamente uma vez e na ordem exata em que foram enviadas.

As delay queues permitem adiar a entrega de novas mensagens a uma fila por vários segundos, por exemplo, quando a aplicação consumidora precisa de mais tempo para processar mensagens. Ao criar uma delay queue, todas as mensagens enviadas permanecem invisíveis aos consumidores durante o período de atraso. O atraso padrão mínimo é 0 segundo e o máximo é 15 minutos.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-delay-queues.html>

Opções incorretas:

- **Use filas Amazon SQS FIFO** - Filas FIFO foram projetadas para garantir processamento exatamente uma vez e na ordem exata de envio. Elas não são o recurso usado para adiar a entrega de novas mensagens.
- **Use dead-letter queues** - Dead-letter queues podem ser usadas por outras filas como destino de mensagens que não puderam ser processadas

com sucesso. Elas são úteis para depuração e isolamento de mensagens problemáticas, mas não servem para adiar a entrega de novas mensagens.

- **Use visibility timeout** - O visibility timeout é o período durante o qual o Amazon SQS impede outros consumidores de receber e processar uma determinada mensagem depois que ela foi recebida. O valor padrão é 30 segundos, o mínimo é 0 e o máximo é 12 horas. Ele não é usado para adiar a entrega inicial de novas mensagens.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-delay-queues.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 11

Ignorada

Uma empresa de varejo precisa de uma conexão segura entre seu data center on-premises e a AWS Cloud. Essa conexão não precisa de alta largura de banda e transportará uma pequena quantidade de tráfego. A empresa quer configurar a conexão rapidamente.

Qual é a maneira MAIS econômica de estabelecer essa conexão?

- Configure o AWS Direct Connect.
- **Resposta correta:** Configure uma conexão AWS Site-to-Site VPN.
- Configure um bastion host no Amazon EC2.
- Configure um Internet Gateway entre o data center on-premises e a AWS Cloud.

Explicação geral

Opção correta:

Configure uma conexão AWS Site-to-Site VPN.

Por padrão, instâncias iniciadas em uma Amazon VPC não conseguem se comunicar com sua própria rede remota. Você pode habilitar o acesso à rede remota a partir da VPC criando uma conexão AWS Site-to-Site VPN e configurando o roteamento para encaminhar o tráfego por essa conexão. Uma conexão VPN refere-se à conexão entre sua VPC e sua rede on-premises.

Uma conexão AWS Site-to-Site VPN oferece dois túneis VPN entre um virtual private gateway ou transit gateway no lado da AWS e um customer gateway, que representa o dispositivo VPN, no lado remoto on-premises.

Um virtual private gateway (VGW) é o concentrador VPN no lado da Amazon da conexão AWS Site-to-Site VPN. Você cria o virtual private gateway e o anexa à VPC a partir da qual deseja criar a conexão Site-to-Site VPN.

Como o virtual private gateway funciona: via - https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/how_it_works

Um AWS Transit Gateway é um hub de trânsito que pode ser usado para interconectar VPCs e redes on-premises. É possível criar uma conexão Site-to-Site VPN como um attachment em um transit gateway.

Como o AWS Transit Gateway funciona: via - https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/how_it_works

Opções incorretas:

- **Configure um bastion host no Amazon EC2** - Um bastion host é um servidor cuja finalidade é fornecer acesso a uma rede privada a partir de uma rede externa, como a internet. Ele é executado em uma instância Amazon EC2 normalmente localizada em uma subnet pública da VPC.

Outras instâncias EC2 podem permanecer em subnets não acessíveis publicamente e aceitar SSH somente do security group do bastion host. Um bastion host não estabelece uma conexão entre o data center on-premises e a AWS Cloud.

- **Configure o AWS Direct Connect** - O AWS Direct Connect fornece uma alternativa à internet para acessar serviços da AWS, oferecendo conexões privadas, seguras e de baixa latência para workloads que exigem maior velocidade ou menor latência. Uma Dedicated Connection utiliza uma porta Ethernet de 1, 10 ou 100 Gbps dedicada ao cliente. A configuração do Direct Connect pode levar cerca de um mês, portanto não atende ao requisito de implantação rápida.
- **Configure um Internet Gateway entre o data center e a AWS Cloud** - Um Internet Gateway é um componente de VPC horizontalmente escalável, redundante e altamente disponível que permite comunicação entre a VPC e a internet. Ele não pode ser usado para estabelecer uma conexão entre o data center on-premises e a AWS Cloud.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/how_it_works.html

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 12

Ignorada

Sua aplicação de comércio eletrônico usa um banco Amazon RDS PostgreSQL, e um workload de analytics também é executado no mesmo banco. Quando o workload de analytics é executado, a aplicação de comércio eletrônico fica mais lenta, afetando as vendas.

Qual é a solução MAIS econômica para corrigir esse problema?

- Migre a aplicação de analytics para o AWS Lambda.
- Crie uma Read Replica em outra Região a partir do banco principal e direcione o workload de analytics para ela.
- Habilite Multi-AZ no banco Amazon RDS e execute o workload de analytics no banco standby.
- **Resposta correta:** Crie uma Read Replica na mesma Região do banco principal e direcione o workload de analytics para ela.

Explicação geral

Opção correta:

Crie uma Read Replica na mesma Região do banco principal e direcione o workload de analytics para ela.

As Amazon RDS Read Replicas oferecem melhor desempenho e durabilidade para instâncias de banco RDS. Elas facilitam a escalabilidade horizontal além dos limites de uma única instância para workloads com grande volume de leitura. Para MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle e SQL Server, o Amazon RDS cria uma segunda instância usando um snapshot da instância de origem e, depois, usa a replicação assíncrona nativa do mecanismo para atualizar a read replica sempre que houver alterações no banco de origem. As read replicas podem estar na mesma Zona de Disponibilidade, em outra AZ ou em outra Região.

Criar uma Read Replica é a solução. Como o objetivo é minimizar custos, ela deve ser iniciada na mesma Região, pois não há cobrança de transferência de dados pela replicação entre a instância de origem e a read replica dentro da mesma Região AWS.

Alerta de prova:

Revise a comparação entre Multi-AZ e Read Replica para Amazon RDS: via - <https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/>

Opções incorretas:

- **Habilite Multi-AZ e execute analytics no banco standby** - Implantações Multi-AZ fornecem maior disponibilidade e durabilidade. O RDS cria uma instância primária e replica os dados de forma síncrona para uma instância standby em outra AZ. Entretanto, a standby não é acessível e

não pode ser usada para leituras ou gravações; ela só se torna primária em caso de falha.

- **Migre a aplicação de analytics para o AWS Lambda** - O Lambda permite executar código sem provisionar servidores, mas a aplicação continuaria consultando o banco principal e, portanto, continuaria causando lentidão.
- **Crie uma Read Replica em outra Região** - Essa opção gera cobranças de replicação de dados entre Regiões, enquanto a replicação dentro da mesma Região é gratuita.

Referências:

<https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/>

<https://aws.amazon.com/rds/features/read-replicas/>

Domínio: Projetar arquiteturas com otimização de custos

Questão 13

Ignorada

Uma empresa de saúde executa uma frota de instâncias Amazon EC2 em duas subnets privadas, PR1 e PR2, distribuídas entre duas Zonas de Disponibilidade, A1 e A2. As instâncias precisam acessar a internet para gerenciamento de patches do sistema operacional e manutenção de software de terceiros. Para isso, a equipe quer configurar dois NAT gateways em uma arquitetura altamente disponível.

Qual opção você sugeriria?

- Configure dois NAT gateways. O NAT gateway N1 deve ficar na subnet privada PR1 da AZ A1, e o N2 na subnet privada PR2 da AZ A2.
- Configure dois NAT gateways. Ambos, N1 e N2, devem ficar em uma única subnet pública PU1 em qualquer uma das AZs A1 ou A2.
- **Resposta correta:** Configure dois NAT gateways. O NAT gateway N1 deve ficar na subnet pública PU1 da AZ A1, e o N2 na subnet pública PU2 da AZ A2.
- Configure apenas um NAT gateway N1 na subnet pública PU1 de qualquer uma das AZs A1 ou A2.

Explicação geral

Opção correta:

Configure dois NAT gateways. O NAT gateway N1 deve ficar na subnet pública PU1 da AZ A1, e o N2 na subnet pública PU2 da AZ A2.

Um NAT gateway é um serviço de Network Address Translation. Ele permite que instâncias em uma subnet privada se conectem a serviços fora da VPC, impedindo que serviços externos iniciem conexões com essas instâncias.

Nesse caso, as instâncias EC2 nas subnets privadas podem acessar a internet por meio de NAT gateways públicos em suas respectivas Zonas de Disponibilidade. Deve-se criar um NAT gateway público na subnet pública de cada AZ e associar um Elastic IP ao gateway durante a criação. Depois, o tráfego do NAT gateway pode ser roteado ao internet gateway da VPC.

Se recursos em várias Zonas de Disponibilidade compartilharem um único NAT gateway e a AZ desse gateway ficar indisponível, os recursos das outras AZs perderão acesso à internet. Para uma arquitetura altamente disponível e independente de AZ, crie um NAT gateway em cada AZ e configure o roteamento para que os recursos usem o NAT gateway da mesma AZ.

via - <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html>

Opções incorretas:

- **Crie os NAT gateways nas subnets privadas PR1 e PR2** - Para fornecer conectividade de saída à internet, os NAT gateways públicos precisam ser criados nas subnets públicas de cada AZ. Eles não devem ser criados nas subnets privadas nesse cenário.
- **Crie os dois NAT gateways em uma única subnet pública** - Essa configuração não seria altamente disponível, pois ambos estariam na mesma Zona de Disponibilidade.
- **Crie apenas um NAT gateway** - Um único NAT gateway cria dependência de uma única AZ e não fornece alta disponibilidade para recursos distribuídos em duas AZs.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 14

Ignorada

O administrador de sistemas de uma empresa quer configurar uma arquitetura altamente disponível para uma solução de bastion host.

Como arquiteto de soluções, qual opção você recomendaria?

- Crie um VPC Endpoint para uma frota de instâncias Amazon EC2 que atuam como bastion hosts e são gerenciadas por um Auto Scaling Group.
- Crie um Application Load Balancer público que encaminhe para instâncias Amazon EC2 atuando como bastion hosts em um Auto Scaling Group.
- Crie um Elastic IP address (EIP) e atribua-o a todas as instâncias Amazon EC2 que atuam como bastion hosts em um Auto Scaling Group.
- **Resposta correta:** Crie um Network Load Balancer público que encaminhe para instâncias Amazon EC2 atuando como bastion hosts em um Auto Scaling Group.

Explicação geral

Opção correta:

Crie um Network Load Balancer público que encaminhe para instâncias Amazon EC2 atuando como bastion hosts em um Auto Scaling Group.

O Network Load Balancer é adequado para workloads de baixa latência e alto throughput que precisam escalar para milhões de solicitações por segundo. Ele opera no nível de conexão, camada 4, roteando conexões para destinos como instâncias EC2, microsserviços e containers dentro de uma VPC com base nos dados do protocolo IP.

Incluir bastion hosts em uma VPC permite conectar-se com segurança às instâncias Linux sem expor todo o ambiente à internet. Depois de configurados, outras instâncias podem ser acessadas por conexões SSH. Os bastion hosts também usam security groups para controle detalhado do tráfego de entrada.

Bastion hosts usam o protocolo SSH, que é baseado em TCP na porta 22, e precisam ser acessíveis publicamente. Portanto, a resposta correta é usar um Network Load Balancer, que oferece suporte a tráfego TCP e encaminha a conexão para as instâncias EC2 do backend.

Opções incorretas:

- **Atribua um EIP a todas as instâncias** - Um EIP só pode ser anexado a uma instância EC2 por vez, portanto não oferece sozinho uma configuração altamente disponível. Dois EIPs e dois bastion hosts poderiam funcionar, mas não é a opção descrita.
- **Crie um VPC Endpoint para a frota de bastion hosts** - VPC endpoints são usados para acessar serviços AWS de forma privada dentro

da VPC, sem internet gateway, NAT, VPN ou Direct Connect. Eles não são colocados na frente de instâncias EC2 para fornecer acesso SSH.

- **Use um Application Load Balancer** - O ALB opera na camada 7 e oferece suporte a tráfego HTTP e HTTPS. SSH é baseado em TCP na camada 4, portanto o ALB não é adequado.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/quickstart/latest/linux-bastion/architecture.html>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 15

Ignorada

Uma startup de varejo executa na AWS um sistema de processamento de pedidos com alto tráfego. A arquitetura inclui uma camada web frontend com instâncias EC2 atrás de um Application Load Balancer, uma camada de processamento baseada em EC2 e uma camada de dados usando Amazon DynamoDB. As camadas frontend e de processamento são desacopladas com Amazon SQS. Recentemente, durante picos imprevisíveis de tráfego, o processamento dos pedidos ficou muito lento, a profundidade da fila SQS cresceu rapidamente e as instâncias EC2 da camada de processamento atingiram 100% de CPU.

Qual solução ajudará a melhorar a capacidade de resposta e a escalabilidade da aplicação nos períodos de pico?

- Use Auto Scaling agendado na camada de processamento com base nos períodos de pico anteriores e use a média de utilização de CPU para definir os limites de escalabilidade.
- Use Amazon EventBridge para agendar jobs em lote para a fila e invoque workers EC2 a cada 10 minutos para processar as mensagens.
- **Resposta correta:** Use um EC2 Auto Scaling Group com uma política de target tracking para escalar automaticamente a camada de processamento. Configure a política para monitorar a métrica `ApproximateNumberOfMessages` da fila SQS.
- Adicione Amazon Kinesis Data Streams para armazenar temporariamente os eventos de pedidos e configure a camada de processamento para consumir o stream com `enhanced fan-out`.

Explicação geral

Opção correta:

Use um EC2 Auto Scaling Group com uma política de target tracking para escalar automaticamente a camada de processamento. Configure a política para monitorar a métrica `ApproximateNumberOfMessages` da fila SQS.

Essa opção trata diretamente a causa do problema: saturação de CPU na camada de processamento e acúmulo de mensagens na fila SQS. O Amazon EC2 Auto Scaling usa uma política de target tracking para ajustar dinamicamente o número de instâncias com base na métrica `ApproximateNumberOfMessages` da fila. À medida que a profundidade da fila aumenta, o Auto Scaling inicia workers adicionais para processar o backlog de forma rápida e eficiente. Essa abordagem é ideal para workloads imprevisíveis ou em rajadas, elimina intervenção manual e cronogramas fixos de escalabilidade e melhora a capacidade de resposta, a resiliência e a eficiência de custos.

Opções incorretas:

- **Use EventBridge para processar a fila a cada 10 minutos** - Embora o EventBridge possa acionar ações agendadas, esse modelo em lote com intervalo fixo é incompatível com processamento de alto volume e quase em tempo real. Ele aumenta a latência e não responde bem a picos variáveis. Workers EC2 devem escalar com base na profundidade da fila, e não em um agendamento estático.
- **Adicione Kinesis Data Streams** - O Kinesis é adequado para ingestão de eventos de alto throughput, mas alteraria a arquitetura e adicionaria complexidade desnecessária a um sistema que já usa SQS. O problema está na capacidade insuficiente da camada de processamento, não na camada de ingestão. A migração exigiria novos consumidores, lógica de particionamento e gerenciamento de retenção sem resolver diretamente o gargalo de CPU.
- **Use Auto Scaling agendado com base em picos anteriores** - A escalabilidade agendada pressupõe que os picos são previsíveis, mas o cenário afirma que eles são imprevisíveis. A utilização de CPU também é uma métrica reativa, que só indica estresse depois que ele ocorre. Essa abordagem não responde dinamicamente ao crescimento da fila.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-using-sqs-queue.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-scheduled-scaling.html>

<https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-what-is.html>

<https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/introduction.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 16

Ignorada

Uma equipe de administração de sistemas precisa executar determinados scripts personalizados apenas uma vez, durante a inicialização das instâncias Amazon EC2 que hospedam sua aplicação.

Qual opção representa a melhor forma de configurar essa solução com o menor esforço?

- Execute os scripts personalizados como scripts de instance metadata nas instâncias Amazon EC2.
- Use a AWS CLI para executar os scripts de user data apenas uma vez durante a inicialização da instância.
- Atualize a configuração da instância Amazon EC2 para garantir que os scripts personalizados adicionados como user data sejam executados somente durante o processo de boot.
- **Resposta correta:** Execute os scripts personalizados como scripts de user data nas instâncias Amazon EC2.

Explicação geral

Opção correta:

Execute os scripts personalizados como scripts de user data nas instâncias Amazon EC2.

Ao iniciar uma instância no Amazon EC2, você pode fornecer user data para executar tarefas comuns de configuração automatizada e scripts depois que a instância é iniciada. É possível fornecer dois tipos de user data ao Amazon EC2: shell scripts e diretivas cloud-init.

Por padrão, scripts de user data e diretivas cloud-init são executados somente durante o ciclo de boot da primeira inicialização da instância. Portanto, nenhuma configuração adicional é necessária além de incluir os scripts personalizados no user data.

Opções incorretas:

- **Atualize a configuração para garantir execução somente durante o boot** - É possível alterar a configuração para fazer com que os scripts de user data e as diretivas cloud-init sejam executados em toda reinicialização. Entretanto, por padrão, eles já são executados apenas uma vez, durante o primeiro boot.
- **Execute os scripts como instance metadata** - Instance metadata contém dados sobre a instância que podem ser usados para configurar ou gerenciar a instância em execução. Metadata não é usada para executar scripts personalizados.

- **Use a AWS CLI para executar os scripts de user data somente uma vez** - Essa afirmação está incorreta e foi incluída apenas como distrator.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/user-data.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-metadata.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 17

Ignorada

Uma startup de educação executa sua plataforma de gerenciamento de cursos em uma subnet privada de uma VPC na AWS. A aplicação usa Amazon Cognito user pools para autenticação. Agora, a equipe quer permitir que usuários autenticados enviem e acessem documentos pessoais relacionados aos cursos no Amazon S3. A solução deve oferecer controle de acesso seguro, granular e escalável ao bucket S3, mantendo a arquitetura de rede privada da aplicação.

Qual combinação de etapas habilitará a integração segura com o S3? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** Crie um VPC endpoint do Amazon S3 na VPC em que a aplicação está hospedada para permitir conectividade privada entre a aplicação e o S3.
- Anexe uma bucket policy do S3 que permita acesso somente quando as solicitações incluam um cabeçalho HTTP personalizado contendo um Cognito user ID válido.
- Configure uma função AWS Lambda como proxy para os uploads ao S3 e invoque-a depois de cada login.
- Use o Cognito user pool existente para conceder diretamente aos usuários permissão de upload e download de objetos no bucket S3.
- **Seleção correta:** Crie um Amazon Cognito identity pool para permitir identidades federadas. Use-o para gerar credenciais AWS temporárias que concedam acesso ao S3 quando os usuários forem autenticados com sucesso.

Explicação geral

Opções corretas:

Crie um Amazon Cognito identity pool para permitir identidades federadas e gerar credenciais temporárias.

Essa é a arquitetura padrão e segura para permitir que usuários autenticados pelo Amazon Cognito acessem serviços AWS como o Amazon S3. O Cognito user pool autentica o usuário, por exemplo verificando nome de usuário e senha, mas não emite por si só credenciais AWS para acessar serviços. Para isso, é necessário um Cognito identity pool. O identity pool se integra ao user pool e gera credenciais AWS temporárias. Essas credenciais podem ser limitadas por IAM roles e policies para oferecer acesso seguro e granular ao S3, como permitir que cada usuário envie documentos somente para um prefixo específico baseado em sua identidade. A abordagem segue o princípio do menor privilégio e evita credenciais de longo prazo.

via - <https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/what-is-amazon-cognito.html>

Crie um Amazon S3 VPC endpoint na VPC da aplicação.

A aplicação está em uma subnet privada sem acesso à internet. Sem internet ou NAT gateway, ela não consegue alcançar serviços públicos como o Amazon S3, a menos que exista uma rota alternativa. Um Gateway VPC Endpoint para o S3 permite comunicação privada e segura entre a VPC e o S3 pela rede da AWS, sem exigir internet nem expor o tráfego à rede pública. Isso também reduz latência e melhora a segurança, sendo uma prática recomendada para workloads em subnets privadas.

Opções incorretas:

- **Use o user pool para conceder diretamente permissões no S3** - User pools fornecem autenticação, não autorização para recursos AWS. É necessário integrar o user pool a um identity pool, que gera credenciais temporárias associadas a IAM roles com acesso ao S3.
- **Use uma função Lambda como proxy de todos os uploads e downloads** - Embora seja tecnicamente possível, essa abordagem adiciona latência, custo e complexidade operacional desnecessários e não aproveita a integração nativa entre Cognito, IAM e S3.
- **Use um cabeçalho HTTP personalizado contendo Cognito user ID** - Bucket policies do S3 não avaliam nativamente Cognito user IDs enviados em cabeçalhos personalizados para autorização. Condições como `aws:userid` ou `aws:username` dependem de solicitações autenticadas por IAM, e confiar em cabeçalhos fornecidos pelo usuário cria riscos de segurança.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/what-is-amazon-cognito.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/amazon-s3-policy-keys.html>

https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazons3.html#amazons3-policy-keys

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-endpoints-s3.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 18

Ignorada

Sua empresa criou um data warehouse no Amazon Redshift para analisar dados do Amazon S3. Pelo padrão de uso, foi identificado que, após 30 dias, os dados raramente são consultados no Redshift e deixam de ser considerados dados quentes. Você quer preservar a capacidade de executar consultas SQL e iniciar essas consultas imediatamente. Também quer adotar um modelo de preços que maximize a economia no Amazon Redshift.

O que você recomenda? (Selecione duas)

- Crie um cluster Amazon Redshift menor para os dados frios.
- Migre o armazenamento subjacente do Amazon Redshift para Amazon S3 IA.
- Mova os dados para Amazon S3 Glacier Deep Archive depois de 30 dias.
- **Seleção correta:** Mova os dados para Amazon S3 Standard-IA depois de 30 dias.
- **Seleção correta:** Analise os dados frios com Amazon Athena.

Explicação geral

Opções corretas:

Mova os dados para Amazon S3 Standard-IA depois de 30 dias.

O Amazon S3 Standard-IA é indicado para dados acessados com menos frequência, mas que precisam de acesso rápido quando necessário. Ele oferece a alta durabilidade, o alto throughput e a baixa latência do S3 Standard, com menor preço de armazenamento por GB e cobrança de recuperação por GB. Essa combinação o torna adequado para armazenamento de longo prazo, backups e arquivos de disaster recovery. A duração mínima de armazenamento cobrada é de 30 dias.

Analise os dados frios com Amazon Athena.

O Amazon Athena é um serviço interativo de consultas que permite analisar dados diretamente no Amazon S3 usando SQL padrão. O Athena é serverless, não exige infraestrutura para configurar ou gerenciar e cobra somente pelas consultas executadas. Ele pode ser usado para processar logs, realizar análises ad hoc e executar consultas interativas.

Mover os dados para o Amazon S3 Glacier impediria consultas imediatas. Portanto, os dados devem ser migrados para o S3 Standard-IA e analisados com o Amazon Athena.

Opções incorretas:

- **Migre o armazenamento subjacente do Redshift para S3 IA** - O Amazon Redshift é um data warehouse totalmente gerenciado composto

por nós organizados em um cluster. Seu armazenamento interno não possui classes de armazenamento em camadas como o Amazon S3, portanto essa migração não é possível.

- **Crie um cluster Redshift menor para os dados frios** - Um cluster menor não elimina o custo de armazenamento do Redshift, que continuará aumentando à medida que novos dados forem produzidos.
- **Mova os dados para S3 Glacier Deep Archive** - O Glacier Deep Archive é uma classe de armazenamento de custo extremamente baixo para arquivamento e backup de longo prazo, mas possui latência de primeiro byte de várias horas e não atende ao requisito de consultas imediatas.

Referências:

<https://aws.amazon.com/athena/>

<https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html>

Domínio: Projetar arquiteturas com otimização de custos

Questão 19

Ignorada

Uma empresa precisa de um serviço Active Directory para executar workloads compatíveis com diretório na AWS Cloud. O serviço também deve permitir a configuração de uma relação de confiança com um Microsoft Active Directory on-premises existente.

Qual AWS Directory Service é o mais adequado?

- **Resposta correta:** AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD)
- AWS Transit Gateway
- Active Directory Connector
- Simple Active Directory (Simple AD)

Explicação geral

Opção correta:

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD)

O AWS Directory Service permite executar o Microsoft Active Directory como serviço gerenciado. O AWS Directory Service for Microsoft Active Directory, também chamado AWS Managed Microsoft AD, é baseado no Windows Server 2012 R2. Ao iniciar esse tipo de diretório, ele é criado como um par altamente disponível de domain controllers conectados à VPC.

Com o AWS Managed Microsoft AD, é possível executar workloads compatíveis com diretório na AWS Cloud, incluindo Microsoft SharePoint e aplicações personalizadas baseadas em .NET e SQL Server. Também é possível configurar uma relação de confiança entre o AWS Managed Microsoft AD na nuvem e o Microsoft Active Directory on-premises existente, permitindo que usuários e grupos acessem recursos em qualquer domínio por single sign-on (SSO).

O AWS Managed Microsoft AD é a melhor opção quando são necessários recursos reais do Active Directory para aplicações AWS ou workloads Windows, incluindo Amazon RDS for Microsoft SQL Server. Também é indicado para um AD independente na AWS Cloud que ofereça suporte ao Office 365 ou para um diretório LDAP usado por aplicações Linux.

Opções incorretas:

- **Active Directory Connector** - O AD Connector é um gateway de diretório que redireciona solicitações ao Microsoft Active Directory on-premises sem armazenar informações em cache na nuvem. É adequado quando se deseja usar diretamente o diretório on-premises existente com serviços AWS compatíveis.

- **Simple AD** - O Simple AD é um diretório independente na nuvem para criar identidades e gerenciar acesso a aplicações. Ele oferece apenas um subconjunto dos recursos do AWS Managed Microsoft AD e não oferece suporte a MFA, relações de confiança com outros domínios, Active Directory Administrative Center, PowerShell, lixeira do AD, group managed service accounts ou extensões de schema POSIX e Microsoft.
- **AWS Transit Gateway** - O Transit Gateway conecta VPCs e redes on-premises por um hub central. Ele não é um serviço de Active Directory.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/what_is.html

https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/directory_simple_ad.html

https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/directory_ad_connector.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 20

Ignorada

Uma empresa de saúde quer executar suas aplicações em hardware single-tenant para atender a requisitos de conformidade.

Qual é a forma MAIS econômica de isolar as instâncias Amazon EC2 em um único tenant?

- Spot Instances
- Dedicated Hosts
- On-Demand Instances
- **Resposta correta:** Dedicated Instances

Explicação geral

Opção correta:

Dedicated Instances

Dedicated Instances são instâncias Amazon EC2 executadas em uma VPC sobre hardware dedicado a um único cliente. Dedicated Instances pertencentes a contas AWS diferentes são fisicamente isoladas no nível de hardware, mesmo que as contas estejam vinculadas a uma única conta pagadora. Entretanto, Dedicated Instances podem compartilhar hardware com outras instâncias da mesma conta AWS que não sejam Dedicated Instances.

Um Dedicated Host também é um servidor físico dedicado ao seu uso. Com ele, você possui visibilidade e controle sobre como as instâncias são posicionadas no servidor.

Diferenças entre Dedicated Hosts e Dedicated Instances: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/hosts-overview.html#dedicated-hosts-dedicated-instances>

Opções incorretas:

- **Spot Instances** - Uma Spot Instance usa capacidade EC2 não utilizada e custa menos que uma instância On-Demand. Embora seja econômica, não atende ao requisito de hardware single-tenant.
- **Dedicated Hosts** - Um Dedicated Host é um servidor físico com capacidade EC2 totalmente dedicada ao cliente. Ele permite usar licenças de software existentes e oferece visibilidade e controle de posicionamento, mas é mais caro do que Dedicated Instances.
- **On-Demand Instances** - Instâncias On-Demand são cobradas por segundo e não exigem compromisso de longo prazo, mas não fornecem isolamento de hardware e possuem custo mais alto do que opções com desconto.

Visão geral das opções de compra do Amazon EC2: via - <https://aws.amazon.com/ec2/pricing/>

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/dedicated-instance.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-purchasing-options.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 21

Ignorada

Uma empresa de mídia está modernizando sua aplicação legada de processamento de imagens, migrando-a de um ambiente on-premises para a AWS. A aplicação processa um grande volume de jobs de transformação de imagens e gera arquivos de saída grandes. Para suportar crescimento rápido, a empresa quer uma solução cloud-native que escale automaticamente, minimize intervenção manual e evite o gerenciamento de servidores ou infraestrutura. A equipe também quer melhorar a automação do workflow para tratar o sequenciamento de tarefas e as transições de estado dos jobs.

Qual solução atende melhor a esses requisitos com o menor overhead operacional?

- Use grupos de Auto Scaling do Amazon EC2 com uma frota estática de instâncias para processar imagens. Acione cada job por meio do Step Functions e armazene os resultados em volumes EBS anexados.
- **Resposta correta:** Use o AWS Batch para processar os jobs de imagem. Orquestre o workflow usando AWS Step Functions e armazene os arquivos de saída no Amazon S3.
- Use uma combinação de funções AWS Lambda e EC2 Spot Instances para processamento. Armazene as imagens processadas no Amazon FSx.
- Implante o Amazon EKS com worker nodes EC2 autogerenciados para processar imagens. Use Amazon SQS para enfileirar jobs e armazene as saídas processadas em volumes Amazon EBS.

Explicação geral

Opção correta:

Use o AWS Batch para processar os jobs de imagem. Orquestre o workflow usando AWS Step Functions e armazene os arquivos de saída no Amazon S3.

Essa solução oferece o menor overhead operacional e aproveita integralmente serviços gerenciados da AWS. O AWS Batch provisiona e escala automaticamente os recursos de computação para executar jobs, sem exigir gerenciamento de infraestrutura. O Step Functions fornece uma forma visual e serverless de orquestrar workflows complexos, com gerenciamento de estado e tentativas automáticas integrados. O Amazon S3 é adequado para armazenar arquivos de saída grandes por sua durabilidade, escalabilidade e integração com Batch e Step Functions. Esse conjunto atende a todos os requisitos: escalabilidade, automação e ausência de gerenciamento de infraestrutura.

Opções incorretas:

- **Use Amazon EKS com worker nodes EC2 autogerenciados** - Embora o EKS ofereça orquestração poderosa para workloads em containers, os nós EC2 autogerenciados adicionam grande carga de gerenciamento,

incluindo patches, planejamento de capacidade e ciclo de vida dos nós. O Amazon EBS também não é ideal para saídas grandes compartilhadas em processamento distribuído.

- **Use Lambda com EC2 Spot Instances e Amazon FSx** - O Lambda é adequado para processamento leve, mas não para workloads de imagem longos, intensivos em computação ou com arquivos grandes. Spot Instances podem ser interrompidas e exigem gerenciamento de capacidade. O FSx adiciona complexidade sem necessidade explícita.
- **Use EC2 Auto Scaling com frota estática e EBS** - Embora o Auto Scaling automatize inicialização e término de instâncias, ainda é necessário gerenciar AMIs, volumes EBS, patches e monitoramento. O EBS não é adequado para acesso escalável e simultâneo aos arquivos processados.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/userguide/what-is-batch.html>

<https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/welcome.html>

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 22

Ignorada

Uma empresa está desenvolvendo uma aplicação de gerenciamento de documentos na AWS. A aplicação é executada em instâncias Amazon EC2 em várias Zonas de Disponibilidade. O armazenamento de documentos deve ser altamente disponível, e os documentos precisam ser retornados imediatamente quando solicitados. A equipe configurou a aplicação para usar Amazon EBS, mas aceita outras opções para atender ao requisito de disponibilidade.

Como arquiteto de soluções, o que você recomenda?

- Provisione pelo menos três volumes Provisioned IOPS em Instance Store para as instâncias EC2 e monte esses volumes em várias instâncias.
- Crie snapshots regularmente dos volumes EBS e, depois, crie novos volumes a partir desses snapshots em outras Zonas de Disponibilidade.
- Use Amazon EBS como volume raiz das instâncias EC2 e configure a aplicação para usar Amazon S3 Glacier como armazenamento de documentos.
- **Resposta correta:** Use Amazon EBS como volume raiz das instâncias EC2 e configure a aplicação para usar Amazon S3 como armazenamento de documentos.

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon EBS como volume raiz das instâncias EC2 e configure a aplicação para usar Amazon S3 como armazenamento de documentos.

Instâncias que usam Amazon EBS como dispositivo raiz recebem automaticamente um volume EBS anexado. Ao iniciar uma instância baseada em EBS, a AWS cria um volume para cada snapshot EBS referenciado pela AMI. Uma instância EBS-backed pode ser interrompida e reiniciada posteriormente sem afetar os dados armazenados nos volumes anexados.

O Amazon S3 fornece infraestrutura de armazenamento confiável, rápida e econômica. Ele permite armazenar e recuperar qualquer quantidade de dados a qualquer momento, a partir do Amazon EC2 ou da web. O S3 é altamente disponível e pode funcionar como o armazenamento de documentos desse caso de uso.

Opções incorretas:

- **Use Amazon S3 Glacier** - Como os documentos precisam ser retornados imediatamente, o Glacier não é adequado, pois a recuperação pode levar minutos ou horas.
- **Crie snapshots recorrentes e volumes em outras AZs** - Snapshots são backups incrementais point-in-time. Usar volumes EBS como armazenamento primário compartilhado e recriar volumes continuamente

em outras AZs gera grande complexidade operacional.

- **Monte volumes Instance Store em várias instâncias** - Volumes Instance Store não podem ser montados em várias instâncias EC2. Eles fornecem armazenamento temporário em discos fisicamente anexados ao host.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html>

<https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 23

Ignorada

Uma empresa gerencia uma aplicação de mídia social em várias camadas, executada em instâncias Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer. As instâncias fazem parte de um EC2 Auto Scaling Group em várias Zonas de Disponibilidade e usam um banco Amazon Aurora. Como AWS Certified Solutions Architect - Associate, você deve tornar a aplicação mais resiliente a picos periódicos na taxa de solicitações de leitura.

Quais soluções você recomendaria? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** Use uma distribuição Amazon CloudFront na frente do Application Load Balancer.
- Use AWS Global Accelerator.
- Use AWS Direct Connect.
- **Seleção correta:** Use Amazon Aurora Replica.
- Use AWS Shield.

Explicação geral

Opções corretas:

Você pode usar Amazon Aurora Replicas e uma distribuição Amazon CloudFront para tornar a aplicação mais resiliente a picos na taxa de solicitações.

Use Amazon Aurora Replica

Aurora Replicas possuem duas finalidades principais. Elas permitem escalar operações de leitura, normalmente por meio do reader endpoint do cluster, que distribui conexões read-only entre as réplicas disponíveis. Elas também aumentam a disponibilidade: se a instância writer ficar indisponível, o Aurora promove automaticamente uma reader instance para se tornar a nova writer. Um cluster pode ter até 15 Aurora Replicas distribuídas entre as Zonas de Disponibilidade da Região.

Use uma distribuição Amazon CloudFront na frente do ALB

O Amazon CloudFront é uma CDN rápida que entrega dados, vídeos, aplicações e APIs globalmente com baixa latência e alta velocidade. Edge locations e regional edge caches mantêm conteúdo mais próximo dos usuários e reduzem a carga no origin.

O CloudFront também oferece origin failover para ajudar na resiliência. Se o conteúdo não estiver em cache, ele é recuperado de uma origem definida como fonte autoritativa.

Opções incorretas:

- **AWS Shield** - O AWS Shield fornece proteção gerenciada contra DDoS, com detecção contínua e mitigação automática. Ele não é usado para

aumentar a capacidade da aplicação de lidar com picos legítimos de leitura.

- **AWS Global Accelerator** - Melhora disponibilidade e desempenho global e fornece IPs estáticos. É adequado a casos não HTTP ou que exigem failover regional determinístico, mas o CloudFront é mais apropriado para absorver picos de tráfego HTTP por meio de cache.
- **AWS Direct Connect** - Fornece uma conexão dedicada entre uma rede e a AWS. Não melhora a resiliência da aplicação a picos de solicitações de usuários.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/disaster-recovery-resiliency.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Replication.html>

<https://aws.amazon.com/global-accelerator/faqs/>

<https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/disaster-recovery-resiliency.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 24

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa multinacional usa o AWS Firewall Manager para configurar e gerenciar centralmente regras de firewall em suas contas e aplicações por meio do AWS Organizations.

Em quais recursos AWS o AWS Firewall Manager pode configurar regras? (Selecione três)

- Amazon GuardDuty
- **Seleção correta:** VPC Security Group
- Amazon Inspector
- **Seleção correta:** AWS Web Application Firewall (AWS WAF)
- **Seleção correta:** AWS Shield Advanced
- VPC Route Table

Explicação geral

Opções corretas:

- AWS Web Application Firewall (AWS WAF)
- AWS Shield Advanced
- VPC Security Group

O AWS Firewall Manager é um serviço de gerenciamento de segurança que permite configurar e administrar centralmente regras de firewall em contas e aplicações do AWS Organizations. Conforme novas aplicações são criadas, o Firewall Manager ajuda a colocá-las em conformidade aplicando um conjunto comum de regras de segurança. Ele centraliza a criação de regras e políticas e a aplicação consistente e hierárquica em toda a infraestrutura.

Com o AWS Firewall Manager, é possível configurar centralmente regras do AWS WAF, proteção AWS Shield Advanced, security groups de VPC, AWS Network Firewall e regras do Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall em contas e recursos da organização. Atualmente, ele não oferece suporte a Network ACLs.

via - <https://aws.amazon.com/firewall-manager/faqs/>

Opções incorretas:

- **Amazon GuardDuty** - Serviço de detecção de ameaças que monitora contas, workloads e dados do S3 analisando eventos do CloudTrail, VPC Flow Logs e DNS logs.
- **Amazon Inspector** - Serviço automatizado de avaliação de segurança que verifica acessibilidade de rede e vulnerabilidades em workloads.
- **VPC Route Table** - Tabela que contém rotas para determinar para onde o tráfego de uma subnet ou gateway é direcionado.

Esses três recursos não fazem parte da lista de recursos nos quais o AWS Firewall Manager configura regras.

Referências:

<https://aws.amazon.com/firewall-manager/faqs/>

<https://aws.amazon.com/guardduty/>

<https://aws.amazon.com/inspector/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 25

Ignorada

Como arquiteto de soluções, você quer proteger completamente a comunicação entre sua distribuição Amazon CloudFront e o bucket Amazon S3 que contém os arquivos estáticos do site. Os usuários devem conseguir acessar o bucket somente por meio do CloudFront, e não diretamente.

O que você recomenda?

- **Resposta correta:** Crie uma origin access identity (OAI) e atualize a bucket policy do Amazon S3.
- Crie uma bucket policy que autorize somente a IAM role anexada à distribuição CloudFront.
- Torne o bucket Amazon S3 público.
- Atualize os security groups do bucket S3 para permitir somente tráfego do security group do CloudFront.

Explicação geral

Opção correta:

Crie uma origin access identity (OAI) e atualize a bucket policy do Amazon S3.

Para restringir o acesso ao conteúdo servido a partir de buckets Amazon S3, você deve:

1. Criar um usuário especial do Amazon CloudFront chamado origin access identity (OAI) e associá-lo à distribuição.
2. Configurar as permissões do bucket S3 para que o CloudFront use a OAI para acessar e servir os arquivos, garantindo que os usuários não consigam usar uma URL direta do S3.

Depois dessas etapas, os usuários acessam os arquivos apenas pelo CloudFront.

Em geral, ao usar um bucket S3 como origem de uma distribuição CloudFront, você pode permitir acesso público ou restringi-lo. Se usar URLs assinadas ou cookies assinados do CloudFront, também deve impedir que os arquivos sejam visualizados por meio da URL direta do S3, mantendo o conteúdo protegido.

Opções incorretas:

- **Atualize os security groups do bucket S3** - Buckets Amazon S3 não possuem security groups.
- **Torne o bucket público** - Um bucket público pode ser acessado diretamente por qualquer pessoa, contrariando o requisito.
- **Autorize uma IAM role anexada à distribuição CloudFront** - Não é possível anexar IAM roles a uma distribuição CloudFront. Para esse caso, deve-se usar uma OAI.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 26

Ignorada

Uma equipe de desenvolvimento procura uma solução que reduza o tempo de desenvolvimento e os custos de implantação de uma aplicação que usa um padrão de mensagens request-response de alto throughput.

Qual tipo de fila do Amazon SQS é o mais adequado para esse requisito?

- **Resposta correta:** Filas temporárias do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- Filas Amazon SQS FIFO
- Filas de atraso do Amazon SQS
- Dead-letter queues do Amazon SQS

Explicação geral

Opção correta:

Filas temporárias do Amazon SQS

Filas temporárias ajudam a economizar tempo de desenvolvimento e custos de implantação ao usar padrões comuns de mensageria, como request-response. Você pode usar o Temporary Queue Client para criar filas temporárias de alto throughput, econômicas e gerenciadas pela aplicação.

O cliente mapeia automaticamente várias filas temporárias, criadas sob demanda para um processo específico, em uma única fila Amazon SQS. Isso permite que a aplicação faça menos chamadas de API e obtenha maior throughput quando o tráfego de cada fila temporária é baixo. Quando uma fila temporária deixa de ser usada, o cliente a remove automaticamente, mesmo que alguns processos não tenham sido encerrados corretamente.

Benefícios das filas temporárias:

- Funcionam como canais leves de comunicação para threads ou processos específicos.
- Podem ser criadas e removidas sem custos adicionais.
- São compatíveis com a API das filas SQS estáticas, permitindo que código existente envie e receba mensagens por filas virtuais.

Para destinos de mensageria leves e de curta duração, a AWS recomenda o Amazon SQS Temporary Queue Client. O conceito central é a fila virtual, que permite multiplexar muitas filas de baixo tráfego em uma única fila SQS. Criar uma fila virtual apenas instancia um buffer local para manter mensagens destinadas aos consumidores; não existe chamada de API ao SQS nem custo de criação.

Processo de envio de mensagens por filas virtuais: via - <https://aws.amazon.com/blogs/compute/simple-two-way-messaging-using-the-amazon-sqs-temporary-queue-client/>

Opções incorretas:

- **Dead-letter queues** - São destinos para mensagens que não puderam ser processadas com sucesso e servem para depuração e isolamento de mensagens problemáticas. Devem ser criadas explicitamente e não atendem ao padrão request-response de alto throughput.
- **Filas FIFO** - Garantem ordem e processamento exatamente uma vez, sendo indicadas quando a ordem é crítica ou duplicações não são toleradas. Possuem limite de transações por segundo e não são a melhor opção para esse requisito.
- **Delay queues** - Adiam a entrega de novas mensagens por um período, de 0 segundos até 15 minutos. Não foram projetadas para reduzir custos e overhead de filas temporárias request-response.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-temporary-queues.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/compute/simple-two-way-messaging-using-the-amazon-sqs-temporary-queue-client/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 27

Ignorada

Uma empresa de analytics de big data quer arquivar dados on-premises em um sistema de armazenamento de arquivos compatível com POSIX na AWS Cloud. Os dados arquivados serão acessados apenas durante aproximadamente uma semana por ano.

Como arquiteto de soluções, qual serviço AWS você recomendaria como a solução MAIS econômica?

- Amazon S3 Standard-IA
- **Resposta correta:** Amazon EFS Infrequent Access
- Amazon S3 Standard
- Amazon EFS Standard

Explicação geral

Opção correta:

Amazon EFS Infrequent Access

O Amazon Elastic File System fornece um sistema de arquivos NFS simples, escalável, elástico e totalmente gerenciado para serviços AWS e recursos on-premises. O Amazon EFS Infrequent Access (EFS IA) é uma classe de armazenamento otimizada em preço e desempenho para arquivos que não são acessados diariamente, com preços de armazenamento até 92% menores que o EFS Standard. A classe EFS IA custa apenas US\$ 0,025 por GB/mês. Para começar a usá-la, basta habilitar o EFS Lifecycle Management e selecionar uma lifecycle policy adequada.

Como o Amazon EFS Infrequent Access funciona: via - <https://aws.amazon.com/efs/features/infrequent-access/>

Opções incorretas:

- **Amazon EFS Standard** - Para esse padrão de acesso raro, o EFS Infrequent Access é mais econômico.
- **Amazon S3 Standard e Amazon S3 Standard-IA** - Ambas são opções de armazenamento de objetos, enquanto o caso exige um sistema de arquivos compatível com POSIX.

Referência:

<https://aws.amazon.com/efs/features/infrequent-access/>

Domínio: Projetar arquiteturas com otimização de custos

Questão 28

Ignorada

Uma aplicação de comércio eletrônico usa um banco de dados relacional que executa várias consultas com joins entre múltiplas tabelas. A equipe de desenvolvimento identificou que essas consultas são lentas e caras, sendo boas candidatas para cache. A aplicação precisa de um serviço de cache com suporte a multi-threading.

Como arquiteto de soluções, qual serviço você recomendaria?

- Amazon ElastiCache for Redis
- AWS Global Accelerator
- **Resposta correta:** Amazon ElastiCache for Memcached
- Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)

Explicação geral

Opção correta:

Amazon ElastiCache for Memcached

O Amazon ElastiCache facilita implantar, operar e escalar um armazenamento em memória e ambiente de cache na nuvem. Ele melhora o desempenho de aplicações web permitindo recuperar informações de datastores rápidos e gerenciados em memória em vez de depender exclusivamente de bancos baseados em disco.

O Memcached é um armazenamento key-value distribuído, open source e em memória, capaz de recuperar dados em milissegundos. Armazenar informações do site em cache com Memcached melhora o desempenho e a escalabilidade enquanto controla custos.

Escolha Memcached quando:

- Você precisa do modelo mais simples possível.
- Precisa executar nós grandes com vários cores ou threads, com suporte a multi-threading.
- Precisa escalar horizontalmente, adicionando e removendo nós conforme a demanda.
- Precisa armazenar objetos em cache.

via - <https://aws.amazon.com/elasticache/redis-vs-memcached/>

Opções incorretas:

- **Amazon ElastiCache for Redis** - Redis é um datastore key-value em memória usado como banco, cache, message broker e fila. Oferece respostas abaixo de um milissegundo e atende diversos casos de uso, mas não oferece o suporte a multi-threading exigido no cenário.

- **Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)** - É um cache em memória totalmente gerenciado e altamente disponível específico para o Amazon DynamoDB. Não atende bancos de dados relacionais.
- **AWS Global Accelerator** - É um serviço de rede para melhorar disponibilidade e desempenho global de aplicações e não tem relação com cache de banco de dados.

Referências:

<https://aws.amazon.com/caching/aws-caching/>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/mem-ug/elasticache-use-cases.html>

<https://aws.amazon.com/elasticache/redis-vs-memcached/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 29

Ignorada

Você está implantando uma aplicação monolítica crítica que precisa ser executada em um único servidor web, pois não foi criada para trabalhar em modo distribuído. Ainda assim, quer garantir recuperação automática em caso de falha de uma Zona de Disponibilidade.

Quais opções devem ser combinadas para formar a solução MAIS econômica? (Selecione três)

- Crie uma solicitação Spot Fleet.
- **Seleção correta:** Crie um Auto Scaling Group distribuído entre duas Zonas de Disponibilidade, com mínimo = 1, máximo = 1 e desejado = 1.
- Crie um Auto Scaling Group distribuído entre duas Zonas de Disponibilidade, com mínimo = 1, máximo = 2 e desejado = 2.
- Crie um Application Load Balancer e um target group com as instâncias do Auto Scaling Group.
- **Seleção correta:** Crie um Elastic IP address (EIP) e use o script de user data da instância Amazon EC2 para anexá-lo.
- **Seleção correta:** Atribua uma Amazon EC2 Instance Role para executar as chamadas de API necessárias.

Explicação geral

Opções corretas:

Crie um Auto Scaling Group em duas AZs com mínimo, máximo e desejado iguais a 1.

O Amazon EC2 Auto Scaling ajuda a manter o número correto de instâncias disponíveis. É possível definir o número mínimo e o serviço garante que o grupo não fique abaixo desse valor. Com uma capacidade desejada de uma instância distribuída entre duas AZs, se a instância falhar, ela será recriada automaticamente em outra AZ.

Crie um Elastic IP e use user data para anexá-lo.

Um Elastic IP é um endereço IPv4 estático associado à conta AWS e pode mascarar a falha de uma instância ao ser rapidamente remapeado para outra. Um Application Load Balancer também funcionaria, mas teria custo adicional para encaminhar tráfego a apenas uma instância. Para minimizar custos, deve-se usar um Elastic IP.

Atribua uma EC2 Instance Role para executar as chamadas de API.

Para que a instância anexe o Elastic IP usando um script de user data, ela precisa das permissões IAM necessárias para executar as chamadas de API. Portanto, é necessária uma instance role.

Opções incorretas:

- **Spot Fleet** - Spot Instances usam capacidade ociosa com grande desconto, mas podem ser interrompidas. Não são apropriadas para uma aplicação crítica que precisa permanecer disponível.
- **Auto Scaling Group com duas instâncias desejadas** - Isso criaria duas instâncias, mas a aplicação monolítica não foi desenvolvida para operar com duas instâncias.
- **Application Load Balancer** - Funcionaria tecnicamente, mas adicionaria o custo de um ALB provisionado apenas para encaminhar tráfego a uma única instância.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 30

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de varejo planeja migrar do data center on-premises para a AWS Cloud. A equipe está avaliando o Amazon RDS como camada de banco da aplicação principal e pediu orientação sobre os recursos Multi-AZ.

Quais afirmações sobre Amazon RDS Multi-AZ estão corretas? (Selecione duas)

- As atualizações da instância de banco são replicadas de forma assíncrona para a standby em outra Zona de Disponibilidade.
- **Seleção correta:** O Amazon RDS aplica atualizações do sistema operacional realizando a manutenção na standby, promovendo-a para primária e, por fim, realizando manutenção na antiga primária, que se torna a nova standby.
- Para aumentar a escalabilidade de leitura, uma instância standby Multi-AZ pode atender solicitações de leitura.
- Durante backups automatizados, a atividade de I/O é suspensa no banco primário porque os backups não são feitos a partir da standby.
- **Seleção correta:** O Amazon RDS inicia automaticamente um failover para a standby caso o banco primário falhe por qualquer motivo.

Explicação geral

Opções corretas:

O Amazon RDS realiza manutenção primeiro na standby, promove-a e depois mantém a antiga primária.

Executar uma instância como Multi-AZ reduz o impacto de eventos de manutenção. Para atualizações do sistema operacional, o RDS:

1. Realiza manutenção na standby.
2. Promove a standby para primária.
3. Realiza manutenção na antiga primária, que se torna a nova standby.

Quando o mecanismo de banco é atualizado em uma implantação Multi-AZ, o RDS atualiza as instâncias primária e secundária ao mesmo tempo, e o mecanismo da implantação fica indisponível durante a atualização.

O Amazon RDS inicia automaticamente failover para a standby se a primária falhar.

Implantações Multi-AZ aumentam a disponibilidade. Se ocorrer falha de uma Zona de Disponibilidade ou da instância de banco, o impacto fica limitado ao tempo necessário para o failover automático. O processo não exige monitoramento nem recuperação manual pelo administrador.

Opções incorretas:

- **Backups suspendem I/O na primária porque não são feitos na standby** - Em Multi-AZ, os backups são feitos a partir da standby, evitando suspender a atividade de I/O da primária durante a janela de backup.
- **A standby pode atender leituras** - Uma standby Multi-AZ não atende solicitações de leitura ou gravação. Multi-AZ foi projetado para disponibilidade e durabilidade, não para escalabilidade de leitura.
- **As atualizações são replicadas de forma assíncrona** - A replicação entre a primária e a standby Multi-AZ é síncrona, mantendo ambas alinhadas e protegendo as atualizações mais recentes.

Referência:

<https://aws.amazon.com/rds/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 31

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de mídia social percebeu que algumas imagens armazenadas no Amazon S3 são acessadas com frequência, enquanto outras permanecem sem acesso por longos períodos.

Como arquiteto de soluções, qual é sua recomendação para criar a solução MAIS econômica?

- **Resposta correta:** Armazene as imagens usando a classe Amazon S3 Intelligent-Tiering.
- Crie uma aplicação de monitoramento em uma instância Amazon EC2 na mesma Região do bucket. Acione-a diariamente pelo Amazon CloudWatch para mover objetos acessados com pouca frequência para S3 One Zone-IA e objetos acessados frequentemente para S3 Standard.
- Armazene as imagens usando Amazon S3 Standard-IA.
- Crie uma aplicação de monitoramento em uma instância Amazon EC2 na mesma Região do bucket. Acione-a diariamente pelo Amazon CloudWatch para mover objetos pouco acessados para S3 Standard-IA e objetos frequentemente acessados para S3 Standard.

Explicação geral

Opção correta:

Armazene as imagens usando a classe Amazon S3 Intelligent-Tiering.

A classe Amazon S3 Intelligent-Tiering foi projetada para otimizar custos movendo automaticamente os dados para a camada de acesso mais econômica, sem impacto no desempenho nem overhead operacional. Ela armazena objetos em uma camada otimizada para acesso frequente e outra, de menor custo, otimizada para acesso infrequente.

Por uma pequena taxa mensal de monitoramento e automação por objeto, o Amazon S3 monitora o padrão de acesso dos objetos no Intelligent-Tiering e move aqueles que não foram acessados por 30 dias consecutivos para a camada de acesso infrequente. Se um objeto nessa camada for acessado, ele retorna automaticamente à camada de acesso frequente. Portanto, essa é a solução correta.

Opções incorretas:

- **Amazon S3 Standard-IA** - É indicado para dados menos acessados que exigem recuperação rápida, mas cobra por recuperação. Como alguns objetos são acessados frequentemente, as cobranças por GB recuperado podem elevar os custos.
- **Aplicações de monitoramento em EC2** - Criar e manter uma aplicação personalizada para mudar classes de armazenamento gera custos de

desenvolvimento e manutenção de infraestrutura. O Intelligent-Tiering executa a mesma função de forma automática e econômica.

Referência:

<https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>

Domínio: Projetar arquiteturas com otimização de custos

Questão 32

Ignorada

Uma empresa de tecnologia executa workloads com Amazon EC2, AWS Fargate e AWS Lambda em várias equipes. Para otimizar custos, comprou Compute Savings Plans. A equipe de operações precisa monitorar a utilização e enviar alertas automáticos quando a cobertura dos Compute Savings Plans cair abaixo de um limite definido.

Qual é a forma MAIS eficiente operacionalmente de fazer isso?

- Crie um dashboard independente no Amazon CloudWatch para acompanhar uso de EC2 e Fargate. Use metric math para estimar cobertura e acionar alarmes.
- Configure um script personalizado que consulte a API de utilização de Savings Plans e grave os resultados no S3. Use Amazon QuickSight para visualizar a cobertura e enviar relatórios semanais por e-mail.
- **Resposta correta:** Use AWS Budgets para criar um budget diário de cobertura específico para Compute Savings Plans. Defina um limite de cobertura e configure notificações aos responsáveis.
- Habilite recomendações do Compute Optimizer para EC2 e Fargate e configure notificações automáticas para oportunidades de otimização e quedas de cobertura.

Explicação geral

Opção correta:

Use AWS Budgets para criar um budget diário de cobertura específico para Compute Savings Plans. Defina um limite de cobertura e configure notificações aos responsáveis.

O AWS Budgets permite criar budgets de cobertura de Savings Plans, que acompanham quanto do uso de computação está coberto por Savings Plans ativos. Esses budgets podem monitorar diariamente a porcentagem de cobertura e acionar alertas por Amazon SNS ou e-mail quando a cobertura cair abaixo de um limite, como 90%. A abordagem não exige scripts personalizados nem infraestrutura e integra-se diretamente aos serviços AWS, notificando proativamente os responsáveis sobre possíveis ineficiências de custo.

via - <https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-managing-costs.html>

Opções incorretas:

- **Script personalizado, S3 e QuickSight** - É tecnicamente possível, mas adiciona scripts, relatórios manuais e insights atrasados em relatórios semanais. Não oferece a simplicidade nem os alertas nativos do AWS Budgets.

- **Compute Optimizer** - Fornece recomendações de dimensionamento com base em métricas de desempenho, mas não monitora nem envia alertas de cobertura de Savings Plans.
- **CloudWatch com metric math** - Métricas de cobertura de Savings Plans não estão diretamente disponíveis no CloudWatch. Seria necessário construir estimativas complexas e sujeitas a erros.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-managing-costs.html>

Domínio: Projetar arquiteturas com otimização de custos

Questão 33

Ignorada

Você quer criar no Amazon RDS PostgreSQL um índice dos arquivos armazenados no Amazon S3. Para criar o índice, é necessário ler os primeiros 250 bytes de cada objeto, que contêm metadados sobre o conteúdo. O bucket possui mais de 100.000 arquivos, totalizando 50 TB.

Como criar esse índice de forma eficiente?

- Crie uma aplicação que percorra o bucket e use um parâmetro S3 Select Byte Range Fetch para obter os primeiros 250 bytes e gravá-los no Amazon RDS.
- Use um recurso de importação do Amazon RDS para carregar os dados do S3 no PostgreSQL e execute uma consulta SQL para criar o índice.
- **Resposta correta:** Crie uma aplicação que percorra o bucket S3, faça uma solicitação Byte Range Fetch para os primeiros 250 bytes e armazene as informações no Amazon RDS.
- Crie uma aplicação que percorra o bucket, leia cada arquivo inteiro, extraia os primeiros 250 bytes e armazene as informações no Amazon RDS.

Explicação geral

Opção correta:

Crie uma aplicação que percorra o bucket S3, faça uma solicitação Byte Range Fetch para os primeiros 250 bytes e armazene as informações no Amazon RDS.

Usando o cabeçalho HTTP **Range** em uma solicitação GET Object, você pode recuperar somente um intervalo de bytes de um objeto, transferindo apenas a parte especificada. Também é possível usar conexões simultâneas para recuperar diferentes intervalos do mesmo objeto, aumentando o throughput agregado. Recuperar intervalos menores também reduz o tempo de novas tentativas quando uma solicitação é interrompida.

Uma solicitação byte-range é ideal para obter o início de cada arquivo e manter eficiência durante a varredura do bucket.

Opções incorretas:

- **Importar dados do S3 diretamente para o RDS e consultar com SQL** - O recurso descrito de importação direta para criar esse índice não está disponível dessa forma.
- **Ler todos os arquivos integralmente** - Funcionaria, mas exigiria ler 50 TB de dados, tornando o processo caro e lento.
- **Usar S3 Select Byte Range Fetch** - O S3 Select extrai dados específicos do conteúdo de objetos, mas não usa um parâmetro Byte Range Fetch para percorrer o bucket e obter simplesmente os primeiros bytes. Com S3

Select, é possível usar **ScanRange** para paralelizar a varredura de partes não sobrepostas de um objeto, o que é um recurso diferente.

Alerta de prova:

No Amazon S3 Select, é possível consultar um subconjunto de um objeto especificando um intervalo com o parâmetro **ScanRange**, usando os bytes inicial e final.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/selecting-content-from-objects.html>

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/optimizing-performance-guidelines.html#optimizing-performance-guidelines-get-range>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 34

Ignorada

Uma empresa ajuda clientes a assinar legalmente contratos altamente confidenciais. Para cumprir requisitos rigorosos do setor, os contratos assinados devem ser criptografados usando o algoritmo proprietário da empresa. A empresa está migrando para a AWS Cloud e usará Amazon S3. Como arquiteto de soluções, qual esquema de criptografia você recomenda?

- Server-side encryption com chaves AWS KMS (SSE-KMS)
- **Resposta correta:** Criptografia no lado do cliente
- Server-side encryption com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3)
- Server-side encryption com chaves fornecidas pelo cliente (SSE-C)

Explicação geral

Opção correta:

Criptografia no lado do cliente

Client-side encryption consiste em criptografar os dados localmente para protegê-los em trânsito e em repouso. Para criptografar objetos antes de enviá-los ao Amazon S3, pode-se usar o Amazon S3 Encryption Client. Quando os objetos são criptografados dessa forma, não são expostos a terceiros, incluindo a AWS. O Amazon S3 recebe os objetos já criptografados e não participa da criptografia nem da descriptografia. Também é possível combinar o Amazon S3 Encryption Client com server-side encryption. Para o S3, o conteúdo recebido é apenas um objeto comum já criptografado.

Opções incorretas:

- **SSE-KMS** - O AWS KMS fornece um sistema de gerenciamento de chaves seguro e altamente disponível. Com SSE-KMS, é possível usar uma chave gerenciada pelo cliente e obter trilhas de auditoria de quando e por quem a chave foi usada, mas a criptografia não usa diretamente o algoritmo proprietário da empresa no cliente.
- **SSE-S3** - Cada objeto é criptografado no servidor usando uma chave exclusiva gerenciada pelo Amazon S3.
- **SSE-C** - O cliente gerencia e fornece as chaves, mas o Amazon S3 executa a criptografia e descriptografia no lado do servidor.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingKMSEncryption.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingClientSideEncryption.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/serv-side-encryption.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 35

Ignorada

Uma empresa de mídia digital está expandindo sua presença na nuvem e quer isolar workloads de desenvolvimento, testes e produção em contas AWS separadas. Ela também quer gerenciar centralmente a infraestrutura de rede, como subnets e gateways, sem repetir configurações em cada conta. Além disso, novas contas devem receber automaticamente controles de segurança, como logging obrigatório e guardrails. A empresa prefere uma configuração orientada por governança e de baixa manutenção.

Qual solução atende melhor aos objetivos com o menor overhead operacional?

- Use AWS Control Tower para criar contas. Implante VPCs separadas em cada conta de workload e centralize a inspeção de segurança usando Gateway Load Balancers e um appliance compartilhado.
- **Resposta correta:** Use AWS Control Tower para criar e governar contas. Implante uma VPC centralizada em uma conta de rede compartilhada e compartilhe suas subnets com as contas de workload usando AWS Resource Access Manager (AWS RAM).
- Use AWS Organizations para criar contas e uma conta central de rede com uma VPC. Compartilhe subnets pelo AWS RAM e aplique guardrails manualmente com SCPs.
- Use AWS Service Catalog para criar templates pré-aprovados de VPC. Inicie uma VPC por conta e aplique guardrails de rede com AWS Config conformance packs.

Explicação geral

Opção correta:

Use AWS Control Tower para criar e governar contas. Implante uma VPC centralizada em uma conta de rede compartilhada e compartilhe suas subnets com as contas de workload usando AWS RAM.

Essa abordagem segue as práticas recomendadas para ambientes AWS multi-account. O AWS Control Tower trata criação e governança de contas e aplica guardrails automaticamente, incluindo SCPs, regras do AWS Config e logging do CloudTrail. Uma VPC centralizada em uma conta de rede pode hospedar recursos compartilhados, e suas subnets podem ser compartilhadas entre contas pelo AWS RAM. O design centraliza NAT gateways, acesso à internet e roteamento, reduzindo duplicação e custos. Ele fornece isolamento, controle e conformidade com pouca carga administrativa.

via - <https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html>

Opções incorretas:

- **AWS Organizations, RAM e SCPs manuais** - É tecnicamente válido, mas não oferece a automação e a governança nativas do Control Tower. A aplicação manual de SCPs aumenta o overhead e o risco de configuração incorreta.
- **Control Tower com VPCs separadas e Gateway Load Balancer** - A inspeção centralizada por GWLB é avançada, mas aumenta bastante a complexidade de rotas, appliances e operação. É uma solução superdimensionada para o requisito de baixo overhead.
- **Service Catalog com uma VPC por conta** - Oferece governança, mas duplica NAT gateways, internet gateways e policies de roteamento, aumentando custos e manutenção. Também não fornece por si só o provisionamento de contas e o logging centralizado automatizados pelo Control Tower.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html>

<https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/getting-started-sharing.html>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-sharing.html>

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs__introduction.html

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs__manage_policies_scps.html

<https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/introduction.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 36

Ignorada

Um desenvolvedor configurou o tráfego de entrada para as portas relevantes tanto no Security Group da instância Amazon EC2 quanto na network ACL da subnet. Mesmo assim, não consegue se conectar ao serviço executado na instância.

Como arquiteto de soluções, como você corrigiria o problema?

- Regras de network ACL nunca devem ser alteradas pela linha de comando; tentar alterá-las bloqueia a regra e causa comportamento instável.
- Network ACLs são stateful; permitir o tráfego de entrada nas portas necessárias já habilita a conexão. Security Groups são stateless, portanto é preciso permitir entrada e saída.
- A IAM Role definida no Security Group é diferente da IAM Role autorizada na network ACL.
- **Resposta correta:** Security Groups são stateful; permitir o tráfego de entrada nas portas necessárias habilita a conexão. Network ACLs são stateless, portanto é preciso permitir tráfego de entrada e de saída.

Explicação geral

Opção correta:

Security Groups são stateful, enquanto network ACLs são stateless.

Para permitir conexão a um serviço em uma instância, a network ACL associada deve permitir o tráfego de entrada na porta em que o serviço escuta e também o tráfego de saída para as portas efêmeras. Quando um cliente se conecta a um servidor, uma porta aleatória do intervalo efêmero, normalmente 1024-65535, torna-se a porta de origem do cliente.

Essa porta efêmera passa a ser a porta de destino do tráfego de resposta do serviço, portanto a saída para o intervalo efêmero deve ser permitida na network ACL.

Por padrão, network ACLs permitem todo o tráfego de entrada e saída. Se a ACL for mais restritiva, o intervalo de portas efêmeras deve ser permitido explicitamente.

Se o tráfego vier da internet, também é necessária uma rota por um internet gateway. Se vier por VPN ou AWS Direct Connect, é necessária uma rota por um virtual private gateway.

Opções incorretas:

- A afirmação de que network ACLs são stateful e Security Groups são stateless está invertida.

- IAM Roles não são definidas em Security Groups nem em network ACLs; essa opção é inventada.
- A afirmação sobre não modificar network ACLs pela linha de comando é um distrator.

Referência:

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/resolve-connection-sg-acl-inbound/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 37

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de TI está implantando uma aplicação Online Transactional Processing (OLTP) que precisa oferecer suporte a consultas relacionais. A aplicação terá picos imprevisíveis de uso que a equipe não consegue antecipar.

Qual banco de dados você recomenda?

- Amazon DynamoDB com capacidade On-Demand
- Amazon ElastiCache
- **Resposta correta:** Amazon Aurora Serverless
- Amazon DynamoDB com capacidade provisionada e Auto Scaling

Explicação geral

Opção correta:

Amazon Aurora Serverless

O Amazon Aurora Serverless é uma configuração sob demanda e com Auto Scaling para o Amazon Aurora compatível com MySQL e PostgreSQL. O banco inicia, encerra e escala automaticamente a capacidade para cima ou para baixo com base nas necessidades da aplicação. Ele permite executar um banco na nuvem sem gerenciar instâncias e é uma opção simples e econômica para workloads infrequentes, intermitentes ou imprevisíveis.

Uma aplicação OLTP se encaixa no modelo relacional. O Aurora Serverless pode reduzir a capacidade até zero e escalar quando necessário, atendendo ao padrão imprevisível do workload.

Opções incorretas:

- **DynamoDB On-Demand ou provisionado com Auto Scaling** - O DynamoDB é um banco NoSQL key-value e de documentos. Embora ambos os modos lidem com uso imprevisível, ele não oferece consultas relacionais.
- **Amazon ElastiCache** - É um datastore em memória usado como camada de cache, session store e para casos de baixa latência. Não é um banco relacional e não oferece consultas relacionais.

Referências:

<https://aws.amazon.com/rds/aurora/serverless/>

<https://aws.amazon.com/rds/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 38

Ignorada

Durante uma revisão, uma equipe de segurança identificou que uma instância Amazon EC2 estava consultando endereços IP usados para mineração de criptomoedas. A instância não hospeda nenhuma aplicação autorizada relacionada a essa atividade.

Qual serviço AWS pode ser usado para proteger as instâncias EC2 contra esse comportamento não autorizado no futuro?

- **Resposta correta:** Amazon GuardDuty
- AWS Shield Advanced
- AWS Web Application Firewall (AWS WAF)
- AWS Firewall Manager

Explicação geral

Opção correta:

Amazon GuardDuty

O Amazon GuardDuty monitora continuamente comportamentos maliciosos ou não autorizados para proteger recursos AWS, incluindo contas e access keys. Ele identifica atividades incomuns, como mineração de criptomoedas ou implantação de infraestrutura em uma Região nunca usada, com base em threat intelligence e machine learning.

Os findings de criptomoeda detectam instâncias EC2 consultando endereços ou domínios associados a atividades de Bitcoin e outras criptomoedas, como `CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B` e `CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B!DNS`.

Se a instância for usada legitimamente para mineração, gerenciamento de criptomoeda ou blockchain, a atividade pode ser esperada, e a AWS recomenda criar uma suppression rule. Caso contrário, o finding indica comportamento suspeito.

Opções incorretas:

- **AWS WAF** - Protege aplicações web e APIs contra exploits comuns, bots, SQL injection e cross-site scripting.
- **AWS Shield Advanced** - Fornece proteção adicional contra ataques DDoS e acesso à AWS DDoS Response Team.
- **AWS Firewall Manager** - Gerencia centralmente regras e policies de firewall em contas do AWS Organizations.

Esses serviços não detectam diretamente atividade não autorizada de mineração de criptomoedas em instâncias EC2.

Referência:

https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty__finding-types-ec2.html#cryptocurrency-ec2-bitcointoolbdns

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 39

Ignorada

Uma empresa de mídia possui sede em Los Angeles, com um data center on-premises conectado à VPC por AWS Direct Connect. Os escritórios de San Francisco e Miami usam conexões AWS Site-to-Site VPN com a mesma VPC. A empresa quer que os escritórios troquem dados entre si e também com a sede.

Qual serviço AWS você recomendaria?

- Conexão VPC Peering
- **Resposta correta:** AWS VPN CloudHub
- Software VPN
- VPC Endpoint

Explicação geral

Opção correta:

AWS VPN CloudHub

Quando existem várias conexões AWS Site-to-Site VPN, o AWS VPN CloudHub permite comunicação segura entre os locais remotos, não apenas entre cada local e a VPC. Sites conectados por AWS Direct Connect ao virtual private gateway também podem participar do CloudHub.

O VPN CloudHub usa um modelo hub-and-spoke simples, com ou sem VPC, e é adequado a empresas com vários escritórios remotos e conexões de internet existentes que desejam conectividade principal ou de backup de forma conveniente e potencialmente econômica.

Nesse cenário, a sede usa Direct Connect e as filiais usam Site-to-Site VPN. O AWS VPN CloudHub permite que todas troquem dados entre si.

AWS VPN CloudHub: via - https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPN_CloudHub.html

Opções incorretas:

- **VPC Endpoint** - Conecta uma VPC de forma privada a serviços AWS ou endpoint services. Não conecta escritórios remotos entre si.
- **VPC Peering** - Conecta duas VPCs dentro da rede AWS e não conecta filiais on-premises.
- **Software VPN** - Cria uma conexão entre uma rede remota e um appliance VPN em uma VPC, mas não fornece por si só comunicação entre várias filiais.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/aws-vpn-cloudhub-network-to-amazon.html>

https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPN_CloudHub.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 40

Ignorada

A equipe de desenvolvimento gerencia um processo noturno baseado em Python com duração de 30 minutos. O processo tolera interrupções e pode reiniciar desde o início. Atualmente, ele é executado on-premises e precisa ser migrado para a AWS.

Qual opção é a solução MAIS econômica?

- **Resposta correta:** Execute em uma Spot Instance com tipo de solicitação persistente.
- Execute em um Application Load Balancer.
- Execute no AWS Lambda.
- Execute no Amazon EMR.

Explicação geral

Opção correta:

Execute em uma Spot Instance com tipo de solicitação persistente.

Uma Spot Instance usa capacidade Amazon EC2 não utilizada e custa menos do que uma instância On-Demand. O tipo de solicitação, one-time ou persistent, determina se a solicitação será reaberta quando a instância for interrompida ou parada. Com uma solicitação persistente, ela é reaberta após uma interrupção. Se a instância for parada manualmente, a solicitação só reabre depois que ela for iniciada novamente.

Como o processo tolera interrupções e pode reiniciar, Spot Instance persistente é a opção mais econômica.

Opções incorretas:

- **Application Load Balancer** - Distribui tráfego HTTP e HTTPS entre destinos; não é uma plataforma de execução para jobs noturnos.
- **Amazon EMR** - É uma plataforma de big data para processar grandes volumes com ferramentas como Spark, Hive e Hadoop. Não é necessário para um único script Python de 30 minutos.
- **AWS Lambda** - Seria adequado se o script pudesse terminar em menos de 15 minutos, que é o timeout máximo de uma execução Lambda.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-requests.html>

Domínio: Projetar arquiteturas com otimização de custos

Questão 41

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de comércio eletrônico quer configurar um domínio personalizado para uso interno, como `internaldomainexample.com`. A equipe pretende usar private hosted zones do Amazon Route 53.

Quais configurações da VPC precisam ser habilitadas? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** `enableDnsSupport`
- `enableDnsDomain`
- **Seleção correta:** `enableDnsHostnames`
- `enableVpcSupport`
- `enableVpcHostnames`

Explicação geral

Opções corretas:

- `enableDnsHostnames`
- `enableDnsSupport`

Uma private hosted zone é um contêiner de registros para um domínio hospedado em uma ou mais Amazon VPCs. Você cria uma hosted zone para um domínio, como `example.com`, e depois cria registros para informar ao Amazon Route 53 como o tráfego deve ser roteado para esse domínio dentro das VPCs e entre elas.

Para cada VPC associada à hosted zone do Route 53, as configurações `enableDnsHostnames` e `enableDnsSupport` devem estar definidas como `true`.

Opções incorretas:

- `enableVpcSupport`
- `enableVpcHostnames`
- `enableDnsDomain`

Essas opções foram adicionadas como distratores.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/hosted-zone-private-creating.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 42

Ignorada

Uma empresa global integrou vários departamentos em contas AWS isoladas que fazem parte de uma estrutura unificada do AWS Organizations. Recentemente, um alerta operacional crítico foi perdido porque foi enviado ao e-mail do root user de uma conta, monitorado apenas ocasionalmente. A empresa quer redesenhar o tratamento de notificações para garantir que comunicações de cobrança, segurança e operações cheguem rapidamente às equipes corretas. A solução deve seguir as práticas de segurança da AWS, oferecer supervisão centralizada e não depender de usuários individuais.

Qual solução atende aos requisitos de forma mais segura e escalável?

- Altere o e-mail root de cada conta para uma lista departamental exclusiva e configure o IAM para encaminhar alertas por tipo de serviço. Não use alternate contacts.
- Atribua o e-mail root de cada conta a uma pessoa específica do departamento e configure os alternate contacts com os mesmos e-mails individuais.
- **Resposta correta:** Configure o root user de cada conta com um alias que redirecione mensagens para uma caixa central monitorada pelos administradores da plataforma. Depois, atribua alternate contacts a cada conta usando listas de distribuição gerenciadas pela empresa para cobrança, segurança e operações.
- Crie um serviço central de encaminhamento de e-mails que inspecione o conteúdo e encaminhe mensagens por palavras-chave, mantendo os e-mails root atuais.

Explicação geral

Opção correta:

Configure aliases centralizados para os e-mails root e use alternate contacts com listas de distribuição de equipes.

Essa abordagem combina duas práticas recomendadas: centralização do e-mail root e uso de alternate contacts. Um alias do root que encaminha para uma caixa monitorada centralmente mantém o controle sobre comunicações críticas sem depender de uma pessoa, garantindo continuidade, disponibilidade e trilha de auditoria.

Ao mesmo tempo, alternate contacts baseados em listas de distribuição para billing, security e operations fazem com que notificações específicas cheguem diretamente às equipes responsáveis. Isso reduz fadiga de alertas, melhora o tempo de resposta, separa responsabilidades e minimiza a dependência do root user.

Opções incorretas:

- **Listas departamentais e configurações de IAM sem alternate contacts** - O IAM não roteia notificações operacionais da AWS por tipo de serviço. Alertas críticos podem ser enviados somente ao e-mail root ou aos alternate contacts.
- **Serviço personalizado de encaminhamento por palavras-chave** - Adiciona overhead, atrasos e risco de classificação incorreta, além de não usar o mecanismo nativo de contatos alternativos da AWS.
- **E-mails root e alternate contacts vinculados a pessoas específicas** - Cria um ponto único de falha. Férias, ausência ou desligamento da pessoa podem fazer alertas serem perdidos e dificultar auditoria e recuperação de conta.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/aws-startup-security-baseline/acct-01.html>

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_best-practices.html

<https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/accounts-welcome.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 43

Ignorada

Uma empresa está implantando uma aplicação web acessível publicamente. A VPC possui uma subnet pública e uma subnet privada. A aplicação será hospedada em várias instâncias Amazon EC2 em um Auto Scaling Group. A equipe também quer transferir a terminação Transport Layer Security (TLS) das instâncias EC2 para outro componente.

Qual solução atende aos requisitos da forma mais segura?

- Configure um Network Load Balancer na subnet privada e um Auto Scaling Group na subnet privada.
- Configure um Network Load Balancer na subnet privada e um Auto Scaling Group na subnet pública.
- Configure um Network Load Balancer na subnet pública e um Auto Scaling Group na subnet pública.
- **Resposta correta:** Configure um Network Load Balancer na subnet pública e um Auto Scaling Group na subnet privada, associando o grupo ao NLB.

Explicação geral

Opção correta:

Configure um Network Load Balancer público e mantenha as instâncias do Auto Scaling Group em subnets privadas.

Um load balancer funciona como ponto único de contato dos clientes e distribui o tráfego entre destinos, aumentando a disponibilidade. Com um Network Load Balancer, é possível descarregar das aplicações a criptografia e descryptografia TLS, melhorando o desempenho dos servidores de backend e mantendo a segurança. O NLB também preserva o endereço IP de origem dos clientes enquanto termina TLS no balanceador.

O Auto Scaling Group gerencia um conjunto de instâncias EC2, substitui instâncias não saudáveis e aplica políticas de escalabilidade.

Como o NLB precisa ser acessado pela internet, deve estar em uma subnet pública. Ele encaminha o tráfego às instâncias EC2 do Auto Scaling Group, que devem permanecer em subnets privadas.

Alerta de prova:

O Application Load Balancer também oferece TLS offloading. O Classic Load Balancer oferece SSL offloading.

Opções incorretas:

- Colocar as instâncias EC2 em uma subnet pública enfraquece a postura de segurança, pois elas podem ficar diretamente acessíveis pela internet.

- Colocar o NLB em uma subnet privada impede que ele funcione como componente internet-facing da camada web.

Referência:

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-tls-termination-for-network-load-balancers/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 44

Ignorada

Sua aplicação está implantada em instâncias Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer. Recentemente, a infraestrutura sofreu ataques em que os atacantes fazem mais de 100 solicitações por segundo, enquanto usuários normais fazem aproximadamente 5 solicitações por segundo.

Como impedir de forma eficiente que os atacantes sobrecarreguem a aplicação?

- **Resposta correta:** Use AWS Web Application Firewall (AWS WAF) e configure uma regra baseada em taxa.
- Use AWS Shield Advanced e configure uma regra baseada em taxa.
- Configure Sticky Sessions no Application Load Balancer.
- Defina uma network ACL no Application Load Balancer.

Explicação geral

Opção correta:

Use AWS WAF e configure uma rate-based rule.

O AWS WAF é um web application firewall que protege aplicações web e APIs contra exploits comuns que podem afetar disponibilidade, comprometer segurança ou consumir recursos excessivos. Ele permite criar regras para bloquear padrões como SQL injection, cross-site scripting e padrões específicos de tráfego.

O WAF integra-se ao Application Load Balancer e permite criar uma regra baseada em taxa para bloquear clientes que ultrapassam o limite definido.

Opções incorretas:

- **Sticky Sessions** - Fazem com que solicitações do mesmo cliente sejam encaminhadas ao mesmo destino. Não limitam a taxa de solicitações nem bloqueiam atacantes.
- **Network ACL no ALB** - Network ACLs são aplicadas no nível da subnet e só permitem bloqueios por parâmetros de rede, como IP. Não são configuradas diretamente no ALB para rate limiting.
- **AWS Shield Advanced com regra baseada em taxa** - O Shield fornece proteção contra DDoS, mas rate-based rules são configuradas no AWS WAF, não no Shield.

Referências:

<https://aws.amazon.com/waf/>

<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-rule-statement-type-rate-based.html>

<https://aws.amazon.com/shield/>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-target-groups.html#sticky-sessions>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 45

Ignorada

Uma startup global de fotografia hospeda um site estático de compartilhamento de imagens em um bucket Amazon S3. Usuários do mundo todo enviam, visualizam e baixam fotos por dispositivos móveis. Com o crescimento da plataforma, começaram a ocorrer problemas de latência, especialmente em uploads e downloads. A equipe quer melhorar o desempenho global com pouco esforço de desenvolvimento e sem redesenhar a aplicação.

Qual solução resolve melhor o problema com o menor overhead operacional?

- **Resposta correta:** Implante uma distribuição Amazon CloudFront usando o bucket S3 como origem para melhorar downloads. Habilite S3 Transfer Acceleration para reduzir a latência de uploads de usuários globais.
- Migre o site para instâncias Amazon EC2 em várias Regiões e use Application Load Balancer com AWS Global Accelerator.
- Habilite AWS Global Accelerator diretamente no bucket S3 para acelerar uploads e downloads.
- Crie vários buckets S3 em diferentes Regiões, replique os dados conforme a localização do usuário e configure o CloudFront para enviar e baixar do bucket mais próximo.

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon CloudFront para downloads e S3 Transfer Acceleration para uploads.

Essa solução nativa da AWS melhora uploads e downloads para usuários globais sem alterar a arquitetura. O CloudFront entrega imagens por edge locations próximas aos usuários, reduzindo latência e tempo de carregamento.

Para uploads, o S3 Transfer Acceleration permite que os usuários enviem dados por edge locations da AWS, que encaminham os dados pela rede global otimizada até o bucket S3. Isso reduz a latência principalmente para usuários distantes. Os dois recursos são simples de habilitar, não exigem provisionamento de infraestrutura e foram projetados para workloads baseados em S3.

Opções incorretas:

- **Migrar para EC2 em várias Regiões** - Exige servidores, gerenciamento, balanceamento, manutenção e mudanças significativas na aplicação, aumentando custo e complexidade.
- **Vários buckets regionais com replicação e uploads via CloudFront** - Introduce lógica de roteamento, replicação e escolha de destino. O

CloudFront é orientado principalmente à distribuição de conteúdo e não simplifica uploads diretos dessa maneira.

- **Global Accelerator diretamente no S3** - Buckets S3 não são endpoints suportados diretamente pelo AWS Global Accelerator, que trabalha com recursos como EC2, ALB e NLB.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/DownloadDistS3AndCustomOrigin.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/transfer-acceleration.html>

<https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/about-endpoints.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 46

Ignorada

Um estagiário de engenharia de software em uma empresa está documentando os recursos oferecidos pelas instâncias Spot do Amazon EC2 e pelas Spot Fleets.

Você pode ajudar o estagiário selecionando as opções corretas que identificam as principais características desses dois tipos de entidades Spot? **(Selecione duas)**

- **Seleção correta:** Uma Spot Fleet pode consistir em um conjunto de instâncias Spot e, opcionalmente, instâncias On-Demand iniciadas para atender à capacidade de destino.
- Uma Spot Fleet pode consistir apenas em um conjunto de instâncias Spot iniciadas para atender à capacidade de destino.
- Spot Fleets são capacidade ociosa do EC2 que pode gerar economia de até 90% em relação aos preços On-Demand. Spot Fleets normalmente são interrompidas pelo Amazon EC2 por requisitos de capacidade, com uma notificação de 2 minutos.
- Spot Fleets permitem solicitar instâncias Spot do Amazon EC2 por períodos de 1 a 6 horas para evitar interrupções.
- **Seleção correta:** Instâncias Spot são capacidade ociosa do Amazon EC2 que pode gerar economia de até 90% em relação aos preços On-Demand. As instâncias Spot podem ser interrompidas pelo Amazon EC2 por requisitos de capacidade, com uma notificação de 2 minutos.

Explicação geral

Opções corretas:

Instâncias Spot são capacidade ociosa do Amazon EC2 que pode gerar economia de até 90% em relação aos preços On-Demand. As instâncias Spot podem ser interrompidas pelo Amazon EC2 por requisitos de capacidade, com uma notificação de 2 minutos.

As instâncias Spot utilizam capacidade ociosa do Amazon EC2 com descontos de até 90% em relação ao preço On-Demand e podem ser interrompidas pela AWS com uma notificação de 2 minutos. Elas são uma escolha econômica quando a aplicação pode ser flexível quanto ao momento de execução e tolera interrupções.

Uma Spot Fleet pode consistir em um conjunto de instâncias Spot e, opcionalmente, instâncias On-Demand iniciadas para atender à capacidade de destino.

Uma Spot Fleet é uma coleção de instâncias Spot e, opcionalmente, instâncias On-Demand. Ela tenta iniciar a quantidade necessária para atender à capacidade de destino especificada. A Spot Fleet automatiza a solicitação e o gerenciamento de várias instâncias Spot, buscando o menor preço por unidade de capacidade para workloads como processamento em lote, Hadoop ou HPC.

Opções incorretas:

- Uma Spot Fleet não é limitada exclusivamente a instâncias Spot, pois também pode incluir instâncias On-Demand.
- A interrupção com aviso de 2 minutos é uma característica das instâncias Spot individuais, não a definição de Spot Fleet.
- Os antigos Spot Blocks permitiam solicitar instâncias por 1 a 6 horas sem interrupção, mas esse recurso foi descontinuado. Spot Fleets não têm essa finalidade.

Referências:

<https://www.amazonaws.cn/en/ec2/spot-instances/faqs/>

https://docs.amazonaws.cn/en_us/AWSEC2/latest/UserGuide/how-spot-fleet-works.html

Domínio: Projetar arquiteturas com custo otimizado

Questão 47

Ignorada

Uma equipe possui aproximadamente 200 usuários, cada um com uma conta de usuário IAM na AWS. Atualmente, todos têm acesso de leitura a um bucket Amazon S3. A equipe quer que 50 deles tenham acesso de leitura e gravação ao bucket.

Como fornecer esse acesso no menor tempo possível e com o mínimo de alterações?

- **Resposta correta:** Crie um grupo, anexe a política ao grupo e adicione os usuários ao grupo.
- Crie um usuário com AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA) com acesso de leitura/gravação e vincule 50 usuários IAM ao AWS MFA.
- Crie uma política e atribua-a manualmente aos 50 usuários.
- Atualize a política do bucket Amazon S3.

Explicação geral

Opção correta:

Crie um grupo, anexe a política ao grupo e adicione os usuários ao grupo.

Um grupo IAM é uma coleção de usuários IAM. Os grupos permitem definir permissões para vários usuários de forma centralizada e facilitam o gerenciamento. Qualquer usuário adicionado ao grupo recebe automaticamente as permissões associadas a ele. Portanto, criar um grupo, anexar a política de leitura e gravação e adicionar os 50 usuários é a solução mais rápida e escalável.

Opções incorretas:

- **Atualizar a política do bucket S3** - Poderia funcionar, mas não escala bem, e políticas de bucket são limitadas a 20 KB.
- **Atribuir uma política individualmente aos 50 usuários** - Funciona, mas é difícil de gerenciar e escalar.
- **Usar AWS MFA** - O MFA adiciona uma camada de autenticação, mas não concede permissões de leitura ou gravação a recursos.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html>

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 48

Ignorada

Uma empresa usa o Amazon DynamoDB como armazenamento para diferentes tipos de dados de clientes, como perfis, eventos, cliques e links visitados. Alguns desses casos de uso exigem uma taxa muito alta de solicitações, na ordem de milhões por segundo, baixa latência previsível e confiabilidade. A empresa quer adicionar uma camada de cache para suportar grandes volumes de leitura.

Como arquiteto de soluções, quais serviços AWS você recomendaria como camada de cache? **(Selecione duas)**

- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Redshift
- **Seleção correta:** Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)
- Amazon OpenSearch Service
- **Seleção correta:** Amazon ElastiCache

Explicação geral

Opções corretas:

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)

O DAX é um cache em memória totalmente gerenciado e altamente disponível para DynamoDB, capaz de melhorar o desempenho em até 10 vezes, reduzindo a latência de milissegundos para microssegundos mesmo com milhões de solicitações por segundo. Ele gerencia invalidação de cache, preenchimento de dados e administração do cluster.

Amazon ElastiCache

O Amazon ElastiCache for Memcached pode funcionar como camada intermediária de alto desempenho na frente de armazenamentos como Amazon RDS ou DynamoDB, sendo apropriado para aplicações com taxas de solicitações extremamente altas e requisitos de baixa latência.

Opções incorretas:

- **Amazon RDS** - É um serviço de banco de dados relacional e não funciona como camada de cache para DynamoDB.
- **Amazon OpenSearch Service** - É voltado para pesquisa, análise de logs e monitoramento, não para cache do DynamoDB.
- **Amazon Redshift** - É um data warehouse e não uma camada de cache.

Referências:

<https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/>

<https://aws.amazon.com/elasticache/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 49

Ignorada

Uma organização implantou uma arquitetura de múltiplas contas usando o AWS Control Tower para isolar ambientes de desenvolvimento. Cada desenvolvedor possui uma conta AWS dedicada para provisionar e testar workloads. A empresa está preocupada com picos inesperados de uso e gastos em contas individuais. A liderança quer um mecanismo de controle de custos que aplique proativamente limites de orçamento, execute respostas automáticas ao excesso de gastos e exija pouca administração contínua.

Qual é a solução mais eficiente com o menor overhead operacional?

- **Resposta correta:** Use AWS Budgets para definir limites de gastos em cada conta de desenvolvedor. Configure alertas para notificar quando o uso real ou previsto ultrapassar o limite. Anexe ações do AWS Budgets para aplicar automaticamente uma política IAM restritiva DenyAll à função IAM principal do desenvolvedor quando o limite for excedido.
- Use AWS Service Catalog para restringir os desenvolvedores a templates predefinidos com limites de preço. Em cada conta, crie uma função Lambda agendada para parar os recursos no fim do dia e reiniciá-los no início do próximo dia útil.
- Use AWS Cost Explorer para habilitar relatórios detalhados de uso e custos em cada conta. Envie relatórios diários por e-mail e exija que os desenvolvedores monitorem e ajam ao se aproximar dos limites.
- Implante uma função AWS Lambda diária em cada conta para analisar custos pela API do Cost Explorer e, quando o limite for excedido, invocar uma regra de remediação do AWS Config.

Explicação geral

Opção correta:

Use AWS Budgets com alertas e Budgets actions para aplicar automaticamente uma política DenyAll.

O AWS Budgets combina visibilidade de custos, notificações e aplicação automática de controles em um único fluxo de baixa manutenção. É possível definir limites reais e previstos por conta e acionar ações quando o orçamento é ultrapassado. Uma ação pode, por exemplo, anexar uma política DenyAll a uma função ou usuário IAM, impedindo o lançamento de novos recursos caros acima da cota definida.

Como a solução é nativa, centralizável e integrada ao AWS Organizations e ao Control Tower, ela reduz a necessidade de scripts e administração manual.

Opções incorretas:

- **Lambda diária com Cost Explorer e AWS Config** - Exige desenvolvimento e manutenção de lógica personalizada em cada conta.
- **Service Catalog com funções Lambda agendadas** - Padroniza recursos e reduz custos ociosos, mas não impede excesso de gastos causado por escalabilidade ou workloads intensivos.
- **Cost Explorer e relatórios por e-mail** - É uma solução passiva de visualização e não executa ações automáticas de bloqueio.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/aws-cloud-financial-management/get-started-with-aws-budgets-actions/>

<https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html>

Domínio: Projetar arquiteturas com custo otimizado

Questão 50

Ignorada

Uma aplicação de mídia social permite que usuários enviem fotos e realizem operações de edição. A aplicação oferece duas categorias de serviço: pro e lite. A equipe de produto quer que as fotos enviadas por usuários pro sejam processadas antes das fotos de usuários lite. As fotos são enviadas para o Amazon S3 e as informações dos jobs são enviadas ao Amazon SQS.

Como arquiteto de soluções, qual solução você recomendaria?

- **Resposta correta:** Crie duas filas Amazon SQS Standard: uma para pro e outra para lite. Configure as instâncias Amazon EC2 para priorizar o polling da fila pro em relação à fila lite.
- Crie uma fila Amazon SQS Standard. Defina o visibility timeout das fotos pro como zero e configure as instâncias EC2 para priorizar essas configurações de visibilidade.
- Crie duas filas Amazon SQS Standard, uma para pro e outra para lite. Configure short polling para a fila lite e long polling para a fila pro.
- Crie duas filas Amazon SQS FIFO, uma para pro e outra para lite. Configure short polling para a fila lite e long polling para a fila pro.

Explicação geral

Opção correta:

Crie duas filas SQS Standard e configure os workers para consultar prioritariamente a fila pro.

A AWS recomenda usar filas separadas para priorização de trabalho. Neste cenário, deve-se criar uma fila SQS Standard para fotos de usuários pro e outra para fotos de usuários lite. As instâncias EC2 podem ser configuradas para consultar primeiro a fila pro e somente depois a fila lite.

Opções incorretas:

- **Short polling e long polling** - Esses mecanismos controlam como as mensagens são recuperadas, mas não determinam prioridade entre filas.
- **Visibility timeout igual a zero** - O visibility timeout evita que outros consumidores processem simultaneamente a mesma mensagem. Definir-lo como zero pode causar processamento duplicado e não prioriza fotos pro.

Referências:

<https://aws.amazon.com/sqs/features/>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-visibility-timeout.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 51

Ignorada

Uma empresa de comércio eletrônico usa um banco de dados Amazon RDS for MySQL para armazenar seus dados. O departamento de analytics executa relatórios no mesmo banco. A equipe de engenharia percebeu lentidão enquanto o processamento dos relatórios está em andamento.

Como AWS Certified Solutions Architect - Associate, qual é a solução com melhor custo-benefício para melhorar o desempenho?

- Crie uma read replica com metade da capacidade computacional e metade do armazenamento da instância primária. Direcione as consultas de relatório para essa réplica.
- Crie uma instância standby em uma configuração Multi-AZ com a mesma capacidade computacional e o mesmo armazenamento da primária. Direcione as consultas de relatório para a standby.
- **Resposta correta:** Crie uma read replica com a mesma capacidade computacional e o mesmo armazenamento da instância primária. Direcione as consultas de relatório para essa réplica.
- Crie uma instância standby em uma configuração Multi-AZ com metade da capacidade computacional e metade do armazenamento da primária. Direcione as consultas de relatório para a standby.

Explicação geral

Opção correta:

Crie uma read replica com a mesma capacidade computacional e o mesmo armazenamento da instância primária e execute nela as consultas de relatório.

O Amazon RDS usa os mecanismos nativos de replicação dos bancos compatíveis para criar read replicas a partir de uma instância de origem. As alterações feitas na instância primária são copiadas de forma assíncrona para a réplica. Assim, consultas de leitura e relatórios podem ser desviados da instância de produção, reduzindo sua carga.

Para que a replicação opere de forma eficiente, cada read replica deve ter recursos de computação e armazenamento equivalentes aos da instância de origem. Quando a instância principal for escalada, as réplicas também devem ser ajustadas.

Opções incorretas:

- Uma read replica com metade da capacidade pode não acompanhar a replicação ou suportar adequadamente a carga de relatórios.
- Instâncias standby de uma implantação Multi-AZ existem para failover e não podem ser usadas para atender tráfego de leitura.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html

https://docs.amazonaws.cn/en_us/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_MySQL.Replication.ReadReplicas.html

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 52

Ignorada

Uma empresa de analytics para saúde opera uma aplicação backend em uma subnet privada de sua VPC. A aplicação fica atrás de um Application Load Balancer e acessa o Amazon S3 para armazenar relatórios médicos. A VPC possui NAT gateway e internet gateway, mas a política de conformidade proíbe que qualquer tráfego de dados atravesse a internet. A arquitetura deve ser redesenhada para atender à política e melhorar a eficiência de custos.

Qual solução atende melhor aos requisitos da forma mais econômica?

- Modifique a política do bucket S3 para permitir solicitações apenas do Elastic IP associado ao NAT gateway.
- Crie um interface VPC endpoint para S3 e modifique o security group para permitir acesso pela subnet privada da aplicação. Direcione todo o tráfego S3 por esse endpoint.
- Crie um VPC peering com outra VPC que possua acesso direto ao S3 e encaminhe as solicitações por instâncias EC2 proxy.
- **Resposta correta:** Crie um gateway VPC endpoint para Amazon S3 e atualize a route table da subnet privada para direcionar o tráfego S3 pelo endpoint.

Explicação geral

Opção correta:

Crie um gateway VPC endpoint para Amazon S3 e atualize a route table da subnet privada.

O gateway endpoint permite que workloads privadas acessem o S3 pela rede privada da AWS, sem internet gateway ou NAT gateway. Ele se integra diretamente às route tables, atende à política de segurança e elimina custos de processamento do NAT. Gateway endpoints não possuem cobrança por hora nem por GB processado, sendo mais econômicos que interface endpoints para esse cenário.

Opções incorretas:

- **Interface endpoint para S3** - É tecnicamente possível, mas cobra por hora e por volume processado; o gateway endpoint é mais adequado e econômico.
- **Permitir apenas o Elastic IP do NAT** - O tráfego ainda passaria pelo caminho público e geraria custos do NAT gateway.
- **VPC peering com proxies EC2** - É complexo, caro e cria infraestrutura desnecessária para um problema resolvido nativamente por VPC endpoint.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/gateway-endpoints.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/privatelink-interface-endpoints.html#types-of-vpc-endpoints-for-s3>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/concepts.html>

Domínio: Projetar arquiteturas com custo otimizado

Questão 53

Ignorada

A equipe de engenharia de dados de uma empresa quer analisar os padrões de acesso ao armazenamento Amazon S3 para decidir quando mover os dados corretos para a classe de armazenamento apropriada.

Qual opção descreve corretamente os recursos do Amazon S3 Analytics Storage Class Analysis?

- A análise fornece recomendações apenas para transições de Standard para Glacier Flexible Retrieval.
- **Resposta correta:** A análise fornece recomendações apenas para transições de Standard para Standard-IA.
- A análise fornece recomendações apenas para transições de Standard para Glacier Deep Archive.
- A análise fornece recomendações apenas para transições de Standard para One Zone-IA.

Explicação geral

Opção correta:

O Storage Class Analysis fornece recomendações apenas para transições de S3 Standard para S3 Standard-IA.

O Amazon S3 Analytics Storage Class Analysis observa os padrões de acesso para ajudar a identificar quando dados menos acessados devem passar da classe S3 Standard para S3 Standard-Infrequent Access. Depois que a análise identifica padrões de acesso infrequente, seus resultados podem ser usados para aperfeiçoar configurações de Lifecycle.

A análise pode abranger todos os objetos de um bucket ou grupos filtrados por prefixo, tags de objeto ou uma combinação de ambos.

Opções incorretas:

As transições para One Zone-IA, Glacier Flexible Retrieval ou Glacier Deep Archive não são as recomendações fornecidas por esse recurso.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/analytics-storage-class.html>

Domínio: Projetar arquiteturas com custo otimizado

Questão 54

Ignorada

Uma empresa possui várias instâncias Amazon EC2 em uma subnet privada de uma VPC personalizada. As instâncias executam uma aplicação de processamento de imagens que precisa acessar imagens armazenadas no Amazon S3. Após o processamento de cada imagem, o registro correspondente deve ser marcado como concluído em uma tabela Amazon DynamoDB.

Como fornecer acesso privado a esses recursos AWS, que não fazem parte da VPC personalizada?

- Crie interface endpoints separados para Amazon S3 e Amazon DynamoDB e adicione-os como destinos na route table da VPC.
- Crie um gateway endpoint para Amazon S3 e adicione-o à route table. Crie um interface endpoint para DynamoDB e também o adicione como destino na route table.
- Crie um gateway endpoint para DynamoDB e uma Origin Access Identity para S3, conectando-se ao S3 pelo endereço IP privado.
- **Resposta correta:** Crie gateway endpoints separados para Amazon S3 e Amazon DynamoDB. Adicione duas entradas de destino para esses endpoints na route table da VPC personalizada.

Explicação geral

Opção correta:

Crie gateway endpoints separados para S3 e DynamoDB e associe-os às route tables.

VPC endpoints permitem que recursos em uma VPC se conectem privadamente a serviços AWS sem internet gateway, NAT, VPN ou Direct Connect. O tráfego permanece na rede da AWS e as instâncias não precisam de endereços IP públicos.

Gateway endpoints são especificados como destinos nas route tables e são suportados nativamente por:

- Amazon S3
- Amazon DynamoDB

Opções incorretas:

- Interface endpoints usam interfaces de rede e endereços IP privados; não são adicionados à route table como gateway endpoints.
- Embora o DynamoDB também suporte AWS PrivateLink, a opção descrita mistura incorretamente o funcionamento de interface endpoint com entradas de route table.
- Origin Access Identity é um recurso do CloudFront para restringir acesso a origens S3, não um mecanismo de conectividade privada de uma VPC.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints.html>

<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/03/amazon-dynamodb-aws-privatelink/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 55

Ignorada

Uma empresa de pesquisa arquiva conjuntos de dados experimentais gerados por equipamentos automatizados de laboratório. Cada conjunto tem aproximadamente 10 MB e é acessado frequentemente para análise durante o primeiro mês. Depois desse período, o acesso diminui significativamente, mas os dados devem continuar imediatamente recuperáveis. Por exigência de conformidade, cada conjunto deve permanecer armazenado na AWS por exatamente 4 anos antes da exclusão. Atualmente os dados estão no Amazon S3 Standard, e a empresa quer minimizar custos sem comprometer disponibilidade nem velocidade de recuperação.

Qual solução atende aos requisitos com o menor custo?

- Defina uma política S3 Lifecycle que mova os dados para S3 Glacier Instant Retrieval após 30 dias e os exclua exatamente 4 anos após a criação.
- Configure o Lifecycle para mover todos os dados para S3 One Zone-IA após 30 dias e excluí-los permanentemente após 4 anos.
- **Resposta correta:** Defina uma política S3 Lifecycle que mova os dados para S3 Standard-IA 30 dias após a criação e programe a exclusão de cada objeto exatamente 4 anos após sua criação.
- Configure uma política S3 Lifecycle para mover os dados para S3 Glacier Flexible Retrieval após 30 dias e excluí-los automaticamente após 4 anos.

Explicação geral

Opção correta:

Mova os objetos para S3 Standard-IA após 30 dias e exclua-os após exatamente 4 anos.

O S3 Standard-IA reduz o custo de armazenamento para objetos acessados com menor frequência, mantendo recuperação imediata. Como os arquivos são muito acessados apenas nos primeiros 30 dias e ainda precisam permanecer disponíveis instantaneamente depois disso, essa transição é adequada. A regra de expiração após 4 anos atende à exigência de retenção.

Opções incorretas:

- **S3 Glacier Instant Retrieval** - Possui armazenamento barato, mas cobranças de recuperação e solicitações mais altas. Para dados que ainda podem ser acessados ocasionalmente, Standard-IA pode ser mais econômico no custo total.
- **S3 Glacier Flexible Retrieval** - Não oferece acesso imediato; a recuperação pode levar minutos ou horas.
- **S3 One Zone-IA** - Armazena dados em apenas uma Availability Zone, introduzindo risco de perda caso os conjuntos não possam ser recriados.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html>

<https://aws.amazon.com/s3/pricing/>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html#sc-infreq-data-access>

Domínio: Projetar arquiteturas com custo otimizado

Questão 56

Ignorada

Uma empresa de mídia digital quer acompanhar o engajamento dos usuários em sua plataforma de streaming, capturando eventos como início e pausa de vídeos e consultas de pesquisa. Esses eventos devem ser ingeridos e analisados em tempo real para melhorar a experiência e otimizar recomendações. A plataforma sofre picos imprevisíveis durante lançamentos populares e precisa de uma solução altamente escalável e serverless, sem provisionamento manual.

Qual solução atende aos requisitos da forma mais eficiente e escalável?

- **Resposta correta:** Use Amazon Kinesis Data Streams no modo de capacidade on-demand para ingerir os dados de engajamento. Configure uma função AWS Lambda como consumer para processar os eventos em tempo real.
- Use Amazon SNS para publicar os eventos, uma fila SQS Standard como assinante e AWS Glue agendado para processar lotes.
- Use Amazon Kinesis Data Firehose para entregar os eventos ao S3 e Amazon Athena com consultas agendadas.
- Implante Apache Kafka em uma frota EC2, escale o cluster manualmente por scripts e use Athena para consultas periódicas.

Explicação geral

Opção correta:

Use Kinesis Data Streams no modo on-demand com AWS Lambda como consumer.

O modo on-demand do Kinesis Data Streams é adequado para workloads imprevisíveis ou com picos, pois provisiona e gerencia automaticamente a capacidade de ingestão. A integração com Lambda permite processar os eventos em tempo real de maneira serverless, com baixa latência e pouco overhead operacional.

Opções incorretas:

- **Firehose, S3 e Athena** - Introduzem buffering e análise periódica, não processamento em tempo real.
- **SNS, SQS e Glue agendado** - O Glue é voltado principalmente para ETL em lote, não para processamento de baixa latência.
- **Kafka autogerenciado em EC2** - Exige administração de servidores, scripts de escalabilidade e manutenção contínua.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/introduction.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-kinesis-data-streams-on-demand-stream-data-at-scale-without-managing-capacity/>

<https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/what-is-msk.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 57

Ignorada

Você implantou uma tecnologia de banco de dados com replicação síncrona para sobreviver a falhas de data center. O banco está em duas instâncias Amazon EC2 localizadas em duas Availability Zones. Como o banco precisa ser público, as instâncias estão em subnets públicas. Atualmente, o protocolo de replicação usa os endereços IP públicos das instâncias.

O que pode ser feito para reduzir o custo da replicação?

- Associe Elastic IPs às instâncias e use-os para a replicação.
- Crie um AWS PrivateLink entre as duas instâncias.
- Use um Elastic Fabric Adapter.
- **Resposta correta:** Use os endereços IP privados das instâncias Amazon EC2 para a replicação.

Explicação geral

Opção correta:

Use os endereços IP privados das instâncias para o tráfego de replicação.

O custo ocorre porque o tráfego entre as instâncias está usando endereços públicos. Utilizar os IPs privados mantém a comunicação na rede privada da AWS e reduz o custo de transferência.

Opções incorretas:

- **Elastic IP** - O tráfego continuaria usando endereços públicos.
- **AWS PrivateLink** - É usado para expor serviços privados por meio de NLB e interfaces de rede, não para comunicação direta simples entre duas instâncias.
- **Elastic Fabric Adapter** - É destinado a workloads HPC com comunicação intensiva entre instâncias.

Referências:

<https://aws.amazon.com/privatelink/>

<https://aws.amazon.com/hpc/efa/>

Domínio: Projetar arquiteturas com custo otimizado

Questão 58

Ignorada

Uma startup de saúde está implantando uma plataforma de analytics na AWS para processar registros sensíveis de pacientes. O backend usa Amazon RDS para dados estruturados e Amazon S3 para arquivos médicos. S3 Event Notifications acionam AWS Lambda para classificação e alertas em tempo real. A empresa usa AWS IAM Identity Center para acesso federado a partir do diretório corporativo. As equipes de desenvolvimento, operações e conformidade precisam de acesso granular e seguro a RDS e S3, estritamente conforme suas funções. A empresa deve aplicar o princípio do menor privilégio com o mínimo de administração manual.

Qual solução deve ser implementada?

- Crie usuários IAM individuais para cada membro e anexe políticas conforme a equipe. Use IAM Access Analyzer e faça rotação periódica das access keys.
- Use AWS Organizations, agrupe contas em uma OU e use SCPs para definir acesso a RDS e S3 por equipe.
- **Resposta correta:** Use AWS IAM Identity Center integrado ao diretório da organização. Defina permission sets com políticas de menor privilégio para RDS e S3. Organize os usuários em grupos conforme suas funções e associe os grupos aos permission sets apropriados.
- Crie um IAM identity provider SAML e atribua manualmente funções e políticas inline individuais a cada usuário.

Explicação geral

Opção correta:

Use IAM Identity Center, grupos e permission sets de menor privilégio.

O IAM Identity Center fornece gerenciamento centralizado e escalável de acesso federado. Permission sets permitem conceder permissões precisas, como leitura no RDS ou gravação em determinados recursos S3, de acordo com as responsabilidades de cada equipe. Os grupos do diretório podem ser associados diretamente aos permission sets, simplificando onboarding, desligamento e mudanças de função sem usuários IAM ou credenciais permanentes.

Opções incorretas:

- **Usuários IAM individuais** - Exigem gerenciamento de credenciais, chaves e políticas por pessoa e não aproveitam o Identity Center já adotado.
- **SAML com funções atribuídas manualmente** - Funciona, mas aumenta significativamente o esforço administrativo.
- **SCPs** - Definem limites máximos de permissões para contas e OUs, mas não concedem acesso a identidades. Ainda seriam necessárias funções ou

permission sets.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html>

<https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/permissionsetsconcept.html>

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers_saml.html

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 59

Ignorada

Um provedor global de logística opera várias aplicações legadas em máquinas virtuais em um data center privado. Devido ao rápido crescimento e à capacidade limitada, a empresa decidiu migrar algumas aplicações para a AWS. Para sistemas não críticos, será usada uma estratégia lift-and-shift para cumprir prazos curtos, sem refatoração extensa.

Qual combinação de ações oferece melhor suporte a essa migração? **(Selecione três)**

- Use Amazon EC2 Auto Scaling para recriar automaticamente as VMs na AWS.
- Use CloudEndure Disaster Recovery para replicar continuamente as VMs e promover as instâncias de destino.
- **Seleção correta:** Use AWS Application Migration Service (MGN) e instale o AWS Replication Agent nas VMs de origem.
- **Seleção correta:** Inicie uma instância de cutover após concluir os testes e confirmar que a replicação está atualizada.
- **Seleção correta:** Execute a replicação inicial e inicie instâncias de teste na AWS para validar as VMs antes do cutover final.
- Desligue as VMs de origem e provisione imediatamente instâncias EC2 usando criação manual de AMIs.

Explicação geral

Opções corretas:

Use AWS Application Migration Service e instale o Replication Agent.

O AWS MGN é o serviço recomendado para migrações rehost. Ele replica servidores físicos, virtuais ou em outras nuvens para a conta AWS com pouca interrupção e sem exigir refatoração.

Realize a replicação inicial e execute testes.

Após a sincronização inicial, instâncias de teste devem ser iniciadas para validar integridade, conectividade e funcionamento antes da migração definitiva.

Inicie uma instância de cutover após os testes e a sincronização final.

Depois da validação e da confirmação de que a replicação está atualizada, o MGN inicia a instância de cutover para produção. A origem pode ser desativada após a confirmação.

Opções incorretas:

- **CloudEndure Disaster Recovery** - É voltado principalmente a disaster recovery, enquanto o MGN oferece o fluxo específico para migração.

- **EC2 Auto Scaling** - Não importa nem replica VMs on-premises.
- **Criação manual de AMIs** - Aumenta downtime, risco e trabalho manual, contrariando a migração rápida.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/what-is-application-migration-service.html>

<https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/migration-workflow-gs.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 60

Ignorada

Uma aplicação de streaming em tempo real está em execução na AWS. À medida que os dados são ingeridos, um job é executado e leva 30 minutos para ser concluído. O workload apresenta alta latência com frequência devido ao grande volume de dados recebidos. Um arquiteto precisa criar uma solução escalável e serverless para melhorar o desempenho.

Qual combinação de etapas deve ser usada? **(Selecione duas)**

- **Seleção correta:** Configure AWS Fargate com Amazon ECS para processar os dados.
- **Seleção correta:** Configure Amazon Kinesis Data Streams para ingerir os dados.
- Configure AWS Database Migration Service para ingerir os dados.
- Provisione instâncias EC2 em um Auto Scaling group para processar os dados.
- Configure AWS Lambda com AWS Step Functions para processar os dados.

Explicação geral

Opções corretas:

Amazon Kinesis Data Streams para ingestão.

O Kinesis Data Streams é um serviço de streaming em tempo real escalável e durável, capaz de capturar grandes volumes de dados de várias fontes e disponibilizá-los em milissegundos.

Amazon ECS com AWS Fargate para processamento.

O Fargate é um mecanismo serverless para containers que elimina o provisionamento e gerenciamento de servidores. Ele permite executar o processamento de 30 minutos em containers e escalar conforme a demanda.

Opções incorretas:

- **AWS DMS** - É um serviço de migração e replicação de bancos, não uma camada genérica de ingestão de streaming.
- **AWS Lambda** - Uma execução Lambda tem timeout máximo de 15 minutos, inferior aos 30 minutos exigidos.
- **EC2 Auto Scaling** - Não atende ao requisito de solução serverless.

Referência:

<https://aws.amazon.com/blogs/big-data/building-a-scalable-streaming-data-processor-with-amazon-kinesis-data-streams-on-aws-fargate/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 61

Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros quer migrar sua infraestrutura de TI on-premises para a AWS. A empresa possui várias licenças de software de longo prazo vinculadas a servidores e o CTO quer continuar utilizando essas licenças após a migração.

Como arquiteto de soluções, qual é a alternativa mais econômica?

- Use Amazon EC2 Reserved Instances.
- Use Amazon EC2 Dedicated Instances.
- **Resposta correta:** Use Amazon EC2 Dedicated Hosts.
- Use Amazon EC2 On-Demand Instances.

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon EC2 Dedicated Hosts.

Dedicated Hosts permitem executar instâncias EC2 em servidores físicos dedicados ao cliente. Eles oferecem visibilidade e controle sobre o posicionamento das instâncias e permitem reutilizar consistentemente o mesmo servidor físico. Isso possibilita o modelo Bring Your Own License para licenças vinculadas ao servidor, como determinadas licenças do Windows Server, além de atender a requisitos corporativos e regulatórios.

Opções incorretas:

- **Dedicated Instances** - Fornecem isolamento físico de outros clientes, mas não oferecem o controle de host necessário para licenças vinculadas a servidores.
- **On-Demand e Reserved Instances** - São modelos de compra de capacidade virtual e não permitem aplicar licenças que dependem de um servidor físico específico.

Referências:

<https://aws.amazon.com/ec2/dedicated-hosts/>

<https://aws.amazon.com/ec2/dedicated-hosts/faqs/>

<https://aws.amazon.com/ec2/pricing/dedicated-instances/>

Domínio: Projetar arquiteturas com custo otimizado

Questão 62

Ignorada

A equipe de engenharia de uma startup está avaliando o tipo ideal de volume de armazenamento em bloco para as instâncias Amazon EC2 que hospedam sua aplicação principal. O armazenamento deve oferecer latência muito baixa, mas não precisa manter os dados após o encerramento da instância. Um arquiteto propôs o uso de volumes Instance Store.

Quais são as principais características dos volumes Instance Store? **(Selecione duas)**

- O Instance Store é redefinido quando a instância é interrompida ou encerrada, mas os dados são preservados durante a hibernação.
- Instance Store é um tipo de armazenamento de rede.
- **Seleção correta:** Se você criar uma Amazon Machine Image a partir de uma instância, os dados dos volumes Instance Store não serão preservados.
- Você pode especificar volumes Instance Store ao iniciar ou reiniciar uma instância.
- **Seleção correta:** Não é possível desanexar um volume Instance Store de uma instância e anexá-lo a outra.

Explicação geral

Opções corretas:

Não é possível mover um volume Instance Store entre instâncias.

Os volumes Instance Store só podem ser especificados no lançamento da instância. Eles estão fisicamente conectados ao host e permanecem associados exclusivamente àquela instância. Os dados persistem durante uma reinicialização, mas não durante stop, hibernação ou término.

Os dados do Instance Store não são incluídos em uma AMI.

Ao criar uma AMI a partir de uma instância, os dados armazenados nos volumes Instance Store não são preservados nem aparecem nas instâncias posteriormente iniciadas a partir dessa imagem.

Opções incorretas:

- Os dados não são preservados durante hibernação.
- Volumes Instance Store só podem ser especificados no lançamento, não em uma reinicialização.
- Instance Store é armazenamento em bloco local nos discos fisicamente conectados ao host, não armazenamento de rede.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 63

Ignorada

Uma startup quer criar uma arquitetura altamente disponível para sua aplicação multicamadas. Atualmente, ela gerencia uma única instância Amazon EC2 e uma única instância Amazon RDS for MySQL. A empresa precisa de uma solução com o mínimo de manutenção de infraestrutura.

O que você recomendaria?

- **Resposta correta:** Crie um Auto Scaling group com capacidade desejada total de duas instâncias EC2 distribuídas entre duas Availability Zones. Configure um Application Load Balancer com essas instâncias no target group. Configure o Amazon RDS for MySQL em Multi-AZ.
- Provisione uma segunda instância EC2 e um segundo banco MySQL em outra Availability Zone. Use Route 53 para distribuir o tráfego e um script personalizado para sincronizar os bancos.
- Crie o Auto Scaling group e o ALB em duas Availability Zones, mas configure apenas uma read replica do RDS em outra Availability Zone.
- Crie duas instâncias EC2 em uma única Availability Zone atrás de um ALB e configure o RDS em Multi-AZ.

Explicação geral

Opção correta:

Use Auto Scaling e Application Load Balancer em duas Availability Zones, junto com Amazon RDS Multi-AZ.

O EC2 Auto Scaling mantém automaticamente a quantidade necessária de instâncias. O Application Load Balancer distribui o tráfego entre destinos saudáveis em várias Availability Zones. O RDS Multi-AZ mantém uma réplica standby síncrona em outra AZ e executa failover automaticamente em caso de falha.

Essa combinação fornece alta disponibilidade para as camadas de aplicação e banco de dados com serviços gerenciados e pouco esforço operacional.

Opções incorretas:

- **Read replica** - Serve principalmente para escalabilidade de leitura e não substitui Multi-AZ como mecanismo de alta disponibilidade.
- **Duas instâncias em uma única AZ** - Não protege contra falha completa da Availability Zone.
- **Route 53 e sincronização personalizada de bancos** - Exigem desenvolvimento e monitoramento adicionais e não são tão confiáveis quanto os recursos gerenciados.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html>

<https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 64

Ignorada

Uma empresa de mídia está transferindo sua infraestrutura legada para a AWS. O ambiente on-premises possui vários workloads virtualizados fortemente acoplados aos sistemas operacionais e que não podem ser containerizados nem rearmatados devido a restrições de software. Cada workload é executado em uma máquina virtual independente. A equipe pretende executá-los em instâncias Amazon EC2 sem modificar seu design e precisa garantir alta disponibilidade e tolerância a falhas.

Qual solução atende aos requisitos?

- Crie AMIs para cada workload e Auto Scaling groups com capacidade mínima e máxima de uma instância. Coloque um Application Load Balancer na frente do grupo.
- Use AWS Backup para criar backups horários de cada instância e execute restauração manual em caso de falha.
- **Resposta correta:** Gere uma AMI para cada servidor legado. Inicie duas instâncias EC2 a partir dessa AMI, uma em cada uma de duas Availability Zones. Configure um Network Load Balancer para encaminhar tráfego às instâncias e monitorar sua integridade, redirecionando automaticamente o tráfego em caso de falha.
- Containerize as aplicações e implante-as no Amazon ECS com Fargate em várias Availability Zones.

Explicação geral

Opção correta:

Crie uma AMI e execute duas instâncias EC2 em Availability Zones diferentes atrás de um Network Load Balancer.

A distribuição entre zonas isoladas fornece tolerância a falhas. O NLB executa health checks e encaminha conexões somente para instâncias saudáveis, permitindo failover automático. A abordagem mantém as aplicações em EC2 sem exigir modificações ou containerização.

Opções incorretas:

- **Auto Scaling group com capacidade máxima de uma instância** - Mantém apenas uma instância ativa e não oferece tolerância simultânea a falhas de AZ.
- **AWS Backup e restauração manual** - É recuperação após falha, não alta disponibilidade, e pode provocar downtime significativo.
- **ECS com Fargate** - Exige containerização, explicitamente inviável para esses workloads.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html>

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 65

Ignorada

Um provedor global de serviços financeiros executa workloads de analytics em várias Regiões AWS. A empresa armazena conjuntos de dados regulados em buckets Amazon S3 e precisa de visibilidade sobre configurações de segurança e conformidade. Em uma nova auditoria, a equipe deve identificar todos os buckets S3, em todas as contas e Regiões, que não possuem versionamento habilitado. A solução deve escalar com o mínimo de intervenção manual.

Qual solução atende aos requisitos com o menor overhead operacional?

- Configure um trail do AWS CloudTrail em todas as Regiões, uma regra EventBridge para chamadas PutBucketVersioning e DeleteBucketVersioning e uma função Lambda para analisar as configurações.
- Crie um Amazon S3 Multi-Region Access Point centralizado e inspecione programaticamente os metadados dos objetos.
- Habilite IAM Access Analyzer em todas as Regiões e use seus relatórios para identificar buckets sem versionamento.
- **Resposta correta:** Habilite Amazon S3 Storage Lens com métricas avançadas e recomendações. Use o dashboard por bucket para filtrar e visualizar o status de versionamento entre Regiões e identificar todos os buckets sem versionamento.

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon S3 Storage Lens com métricas avançadas.

O S3 Storage Lens fornece uma visão centralizada do uso e das atividades de armazenamento em toda a organização, incluindo o status de versionamento. Com métricas avançadas, o dashboard apresenta informações por bucket e permite filtrar buckets sem versionamento em várias contas e Regiões. Os dashboards e relatórios CSV reduzem a necessidade de inspeção manual e scripts personalizados.

Opções incorretas:

- **CloudTrail, EventBridge e Lambda** - O CloudTrail registra alterações e chamadas de API, mas não fornece por si só uma visão atual e contínua da configuração de todos os buckets. A solução exigiria código personalizado.
- **IAM Access Analyzer** - Analisa compartilhamento e políticas de acesso, não a configuração de versionamento.
- **S3 Multi-Region Access Point** - Simplifica acesso a dados entre Regiões, mas não oferece inventário de configurações de versionamento.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html>

<https://aws.amazon.com/s3/storage-lens/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras